

Apuntes clase 5

Planificación de procesos

Sistemas Operativos

Universidad de Antioquia

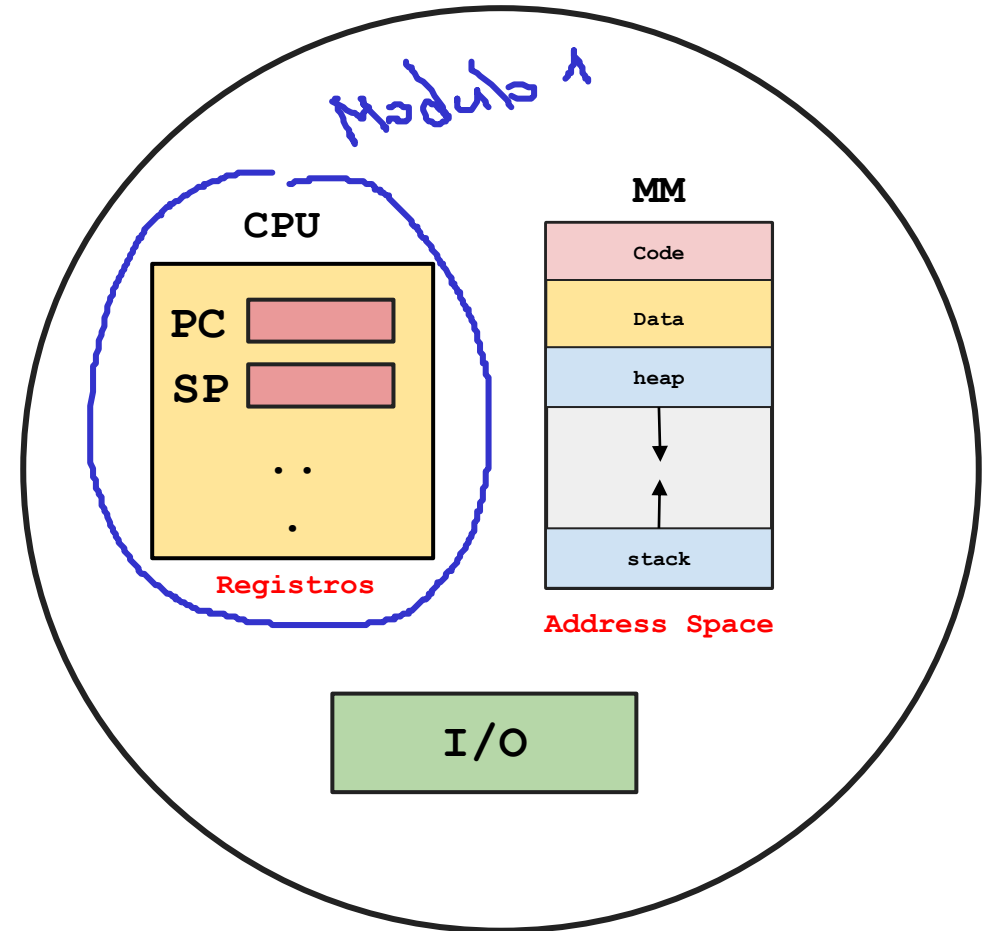
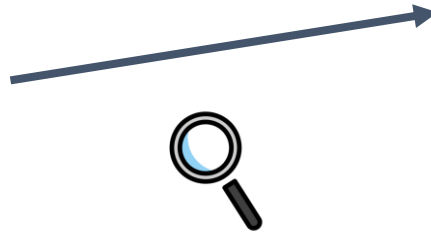
Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

Agosto 20

Procesos (Abstracción)

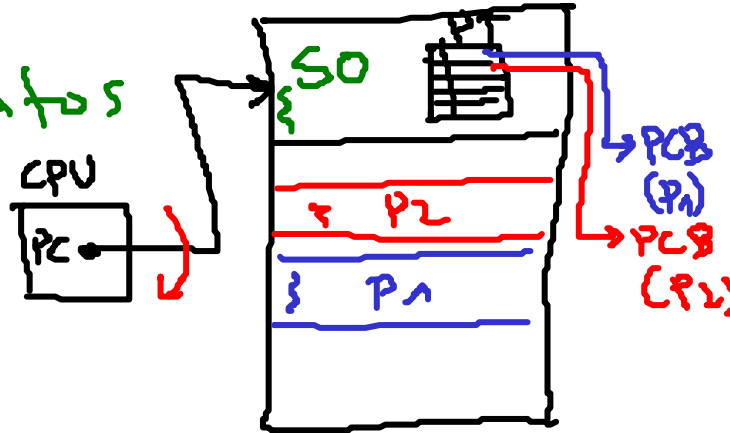
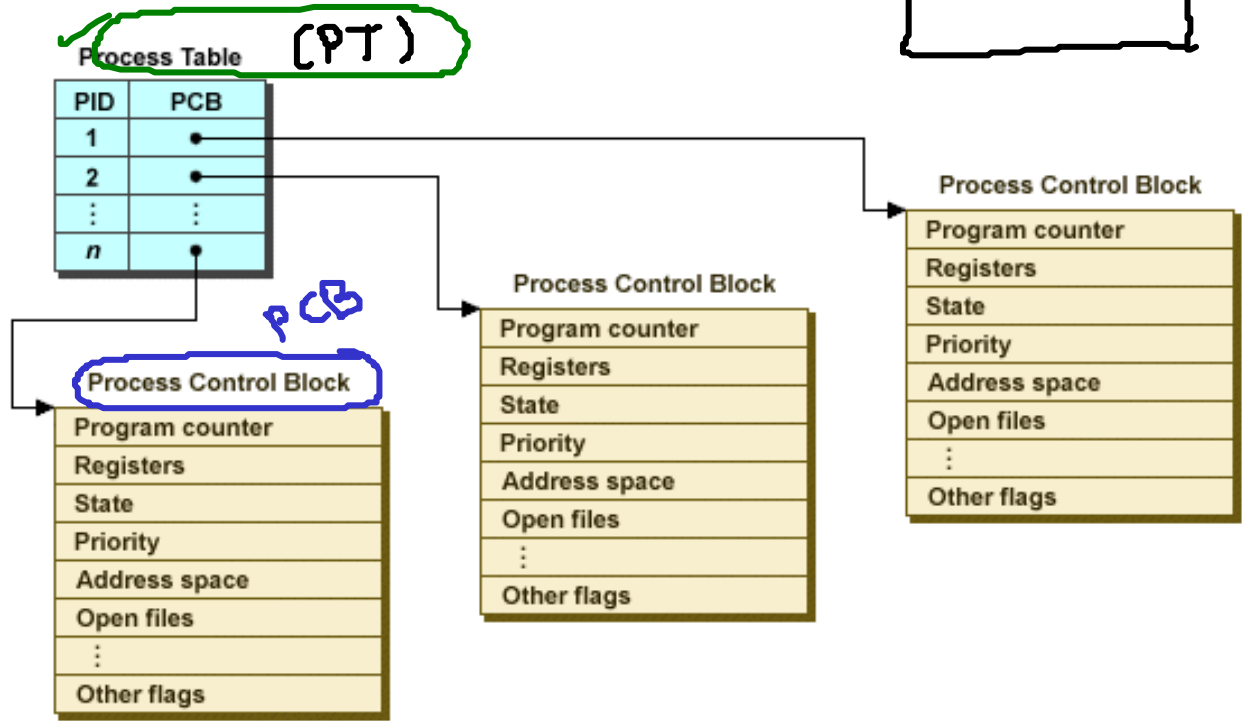
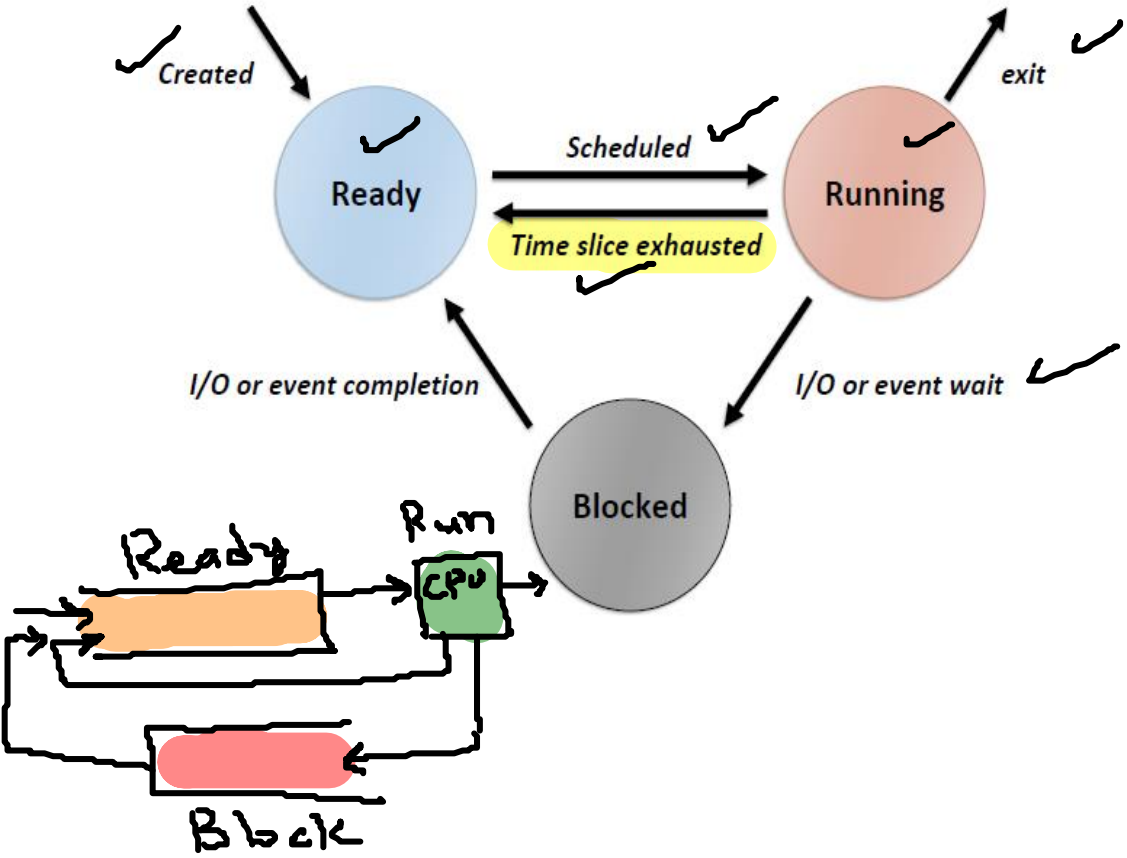
Proceso = CPU + Memory + I/O Info



Procesos

Estructuras de datos

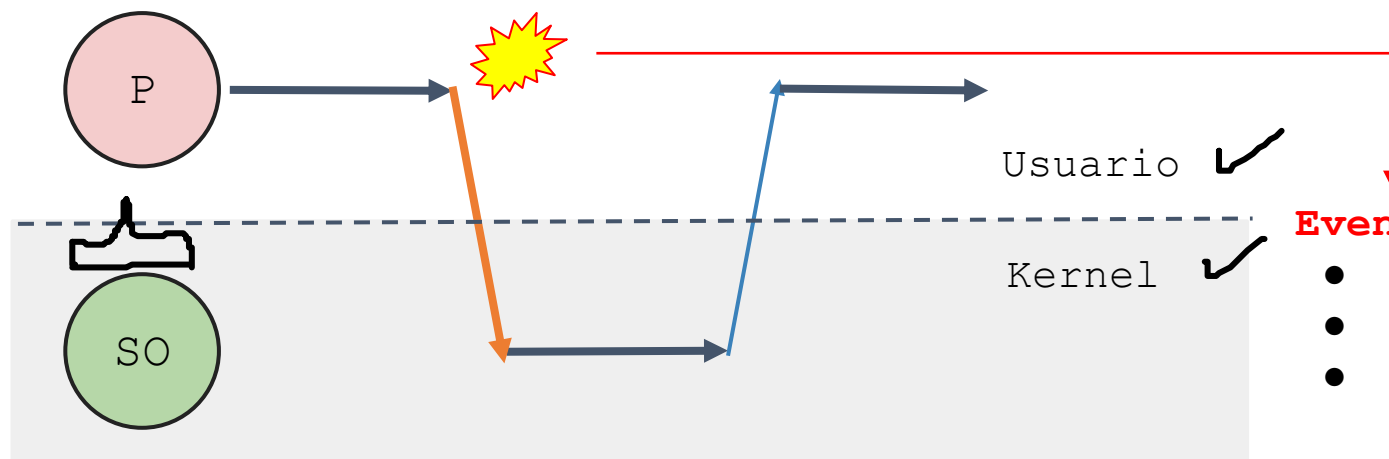
Modelo de 3 estados (Teorico - simple)



Ejecución directa limitada

Limited

②



Eventos:

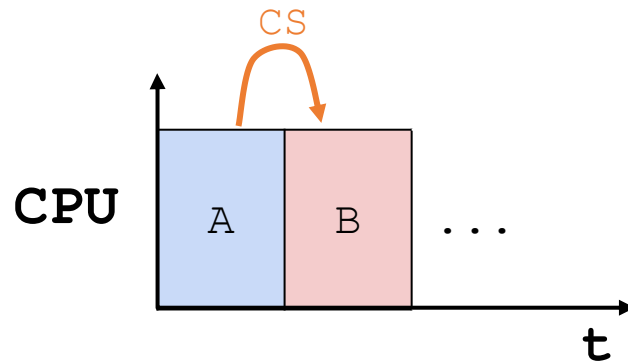
- Excepción ✓
- Syscall ✓
- Interrupción ✓

Direct
Execution

①



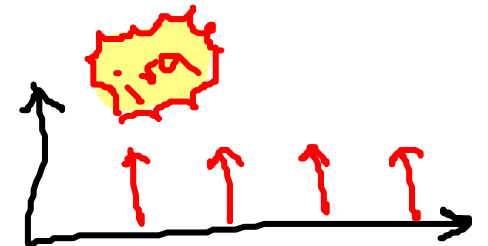
Aproximaciones – Cambio de contexto



Propuestas

- 1. Cooperativa:** El proceso cede la CPU al SO. *(Voluntariamente)*
 - o yield.
 - o Excepción.

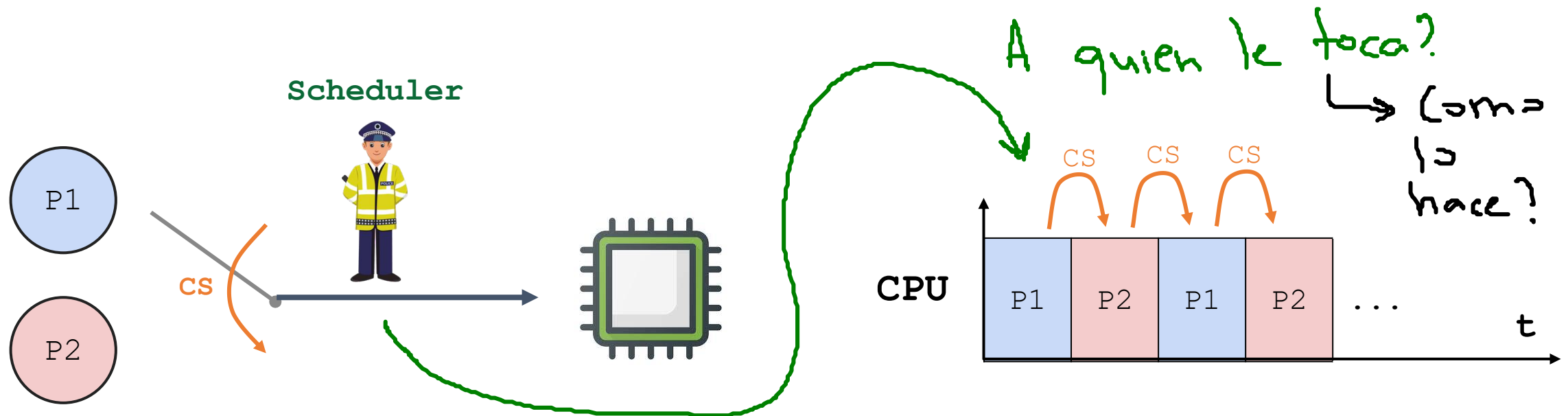
- 2. No cooperativa:** El SO toma el control de la CPU
 - o Interrupciones
 - Timer



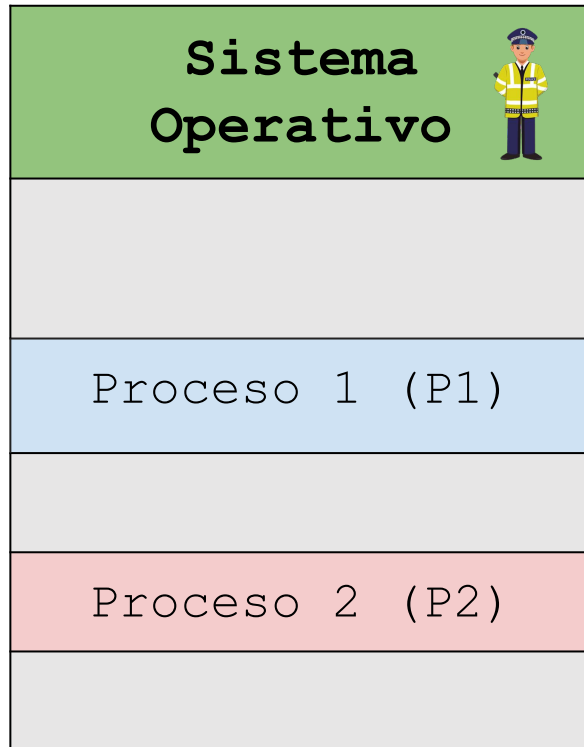
Contextualización

Cómo desarrollar una política de Scheduling

- ¿Cómo desarrollar un framework básico para tratar con las políticas de scheduling? ✓
- ¿Qué suposiciones claves usar? ✓
- ¿Cuáles son las métricas más importantes? ✓
- ¿Cuáles son los enfoques básicos utilizados en los primeros sistemas informáticos? ✓

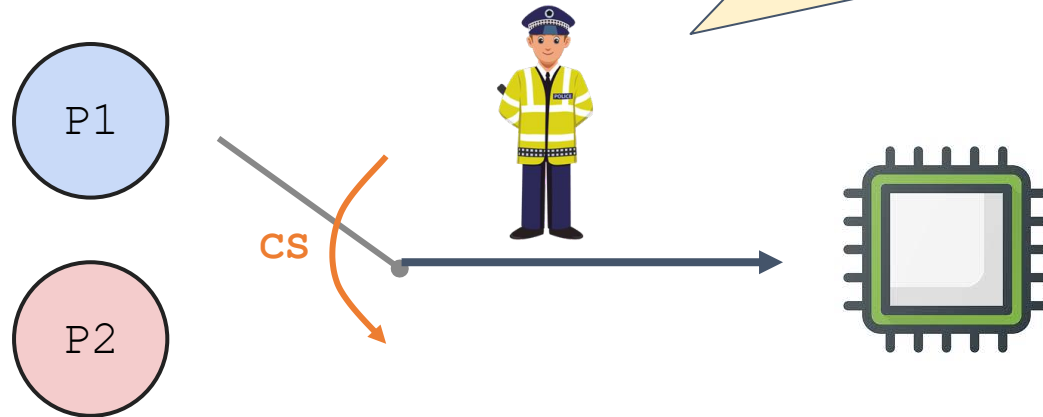


Contextualización



Algunas preguntas claves:

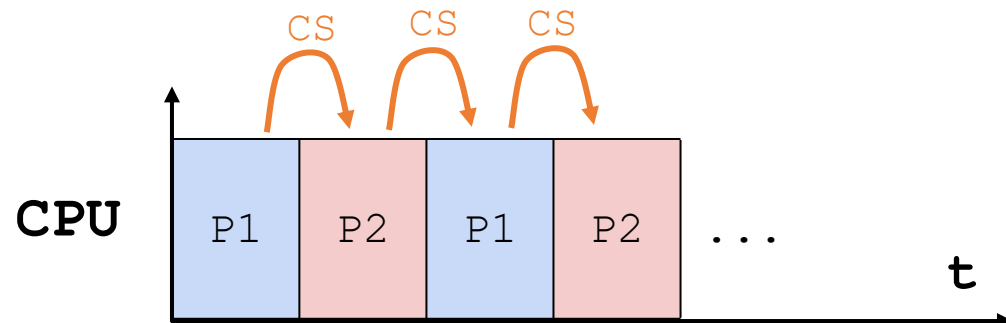
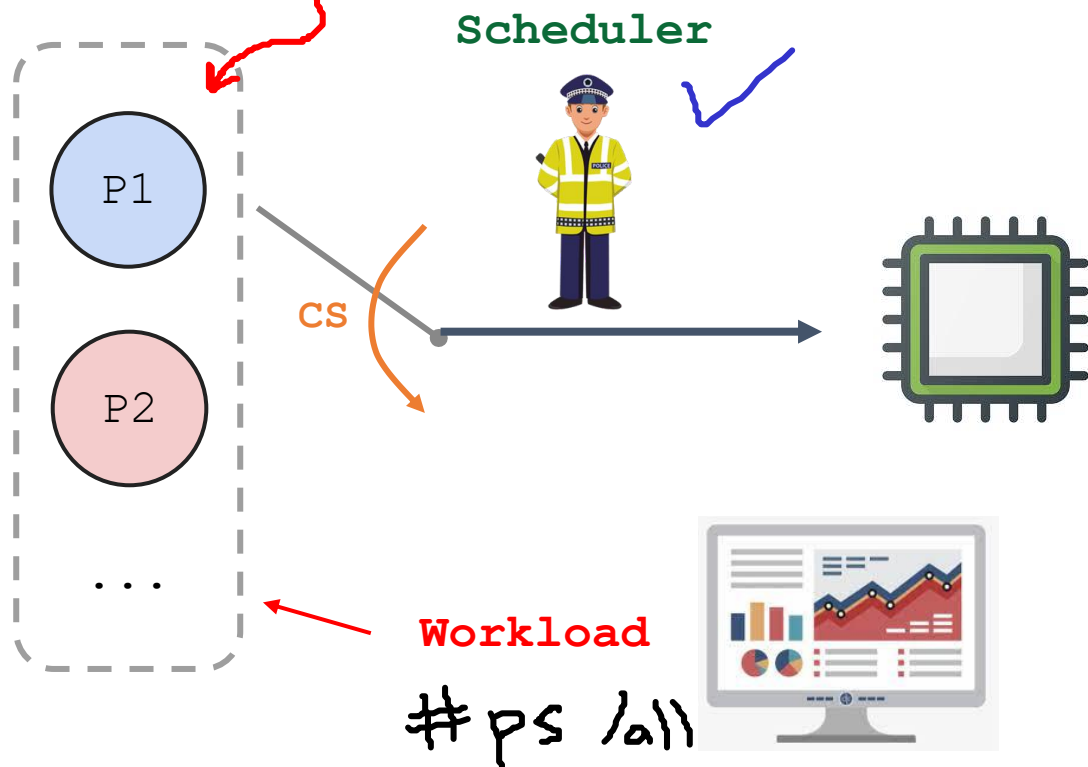
- ¿Qué proceso elegir? 
- ¿Teniendo en cuenta que aspectos? → Métricas 



Suposiciones de carga de trabajo

Conceptos importantes

- **Scheduler (planificador)**: Decide como y cuando los procesos acceden a la CPU (o CPUs compartidas) de acuerdo a unas **métricas**.
- **Workload (carga de trabajo)**: Procesos en ejecución en un sistema.



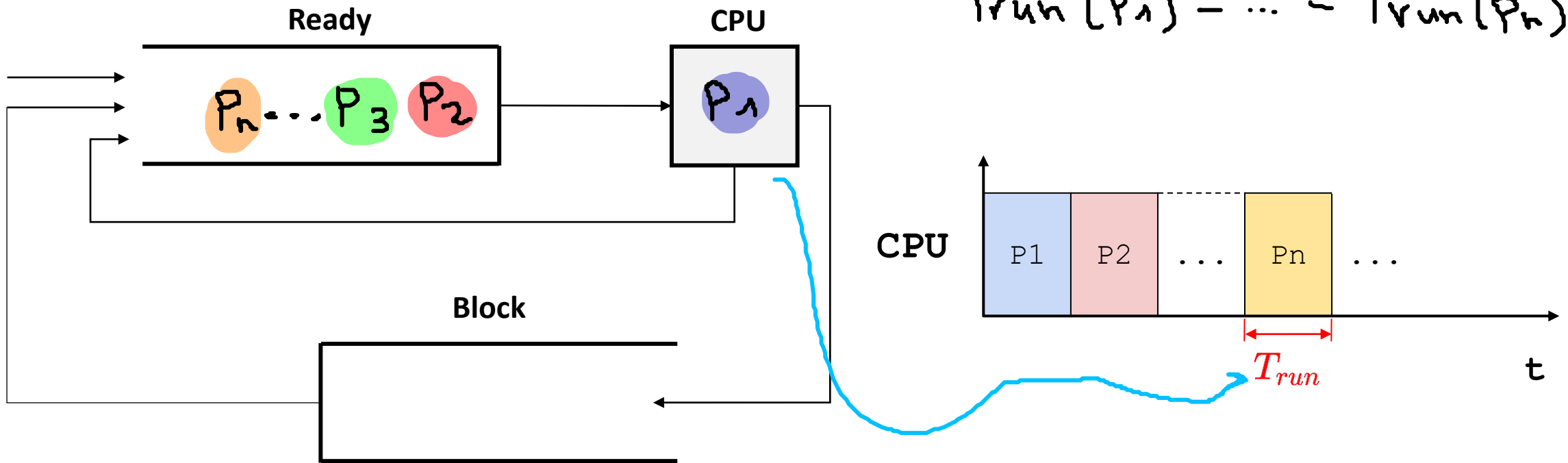
Suposiciones de carga de trabajo

workload

Suposiciones iniciales: Son “ideales y poco realistas”.

1. Cada trabajo se ejecuta por la misma cantidad de tiempo.

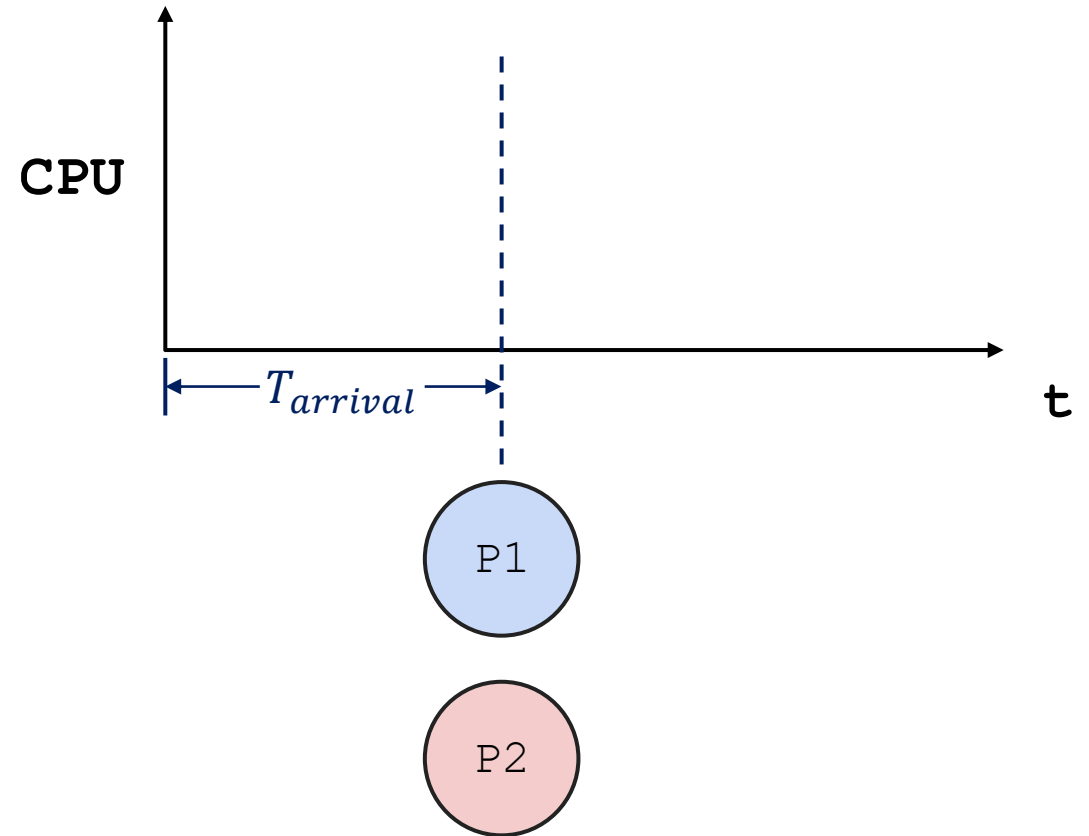
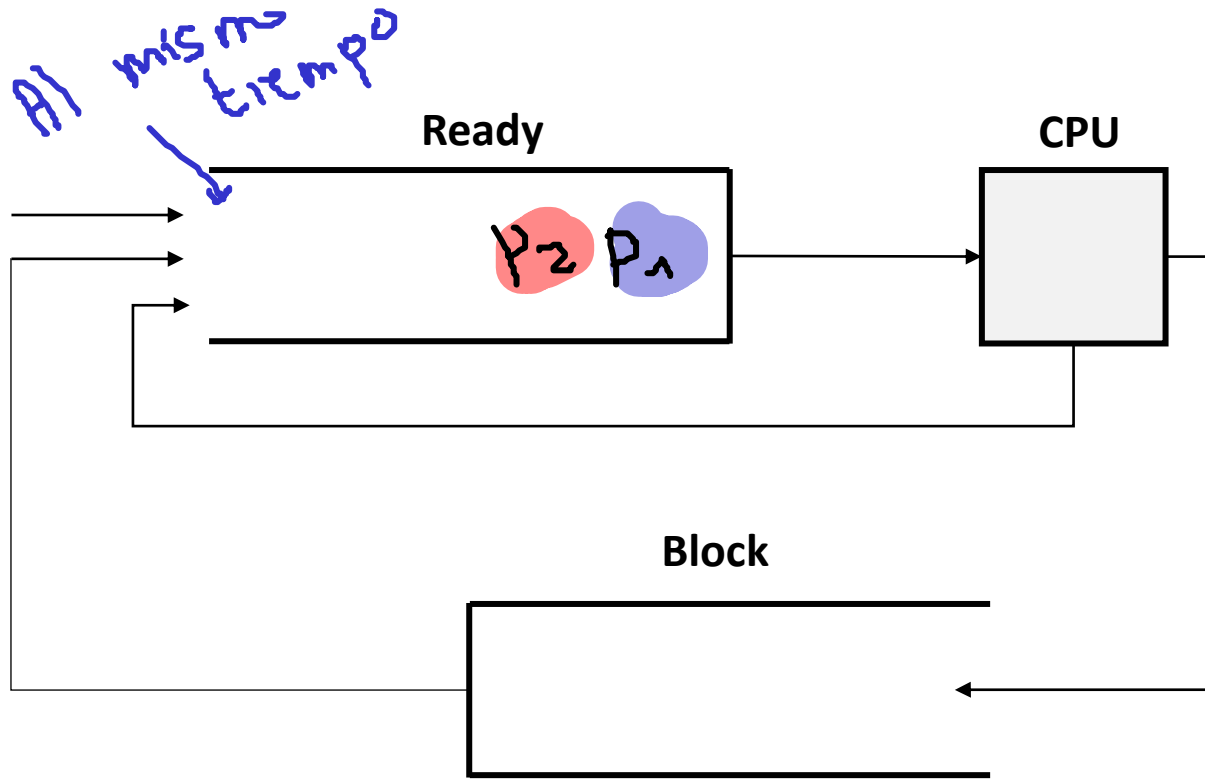
$$T_{run}(P_1) = \dots = T_{run}(P_n)$$



Suposiciones de carga de trabajo

Suposiciones iniciales: Son “ideales y poco realistas”.

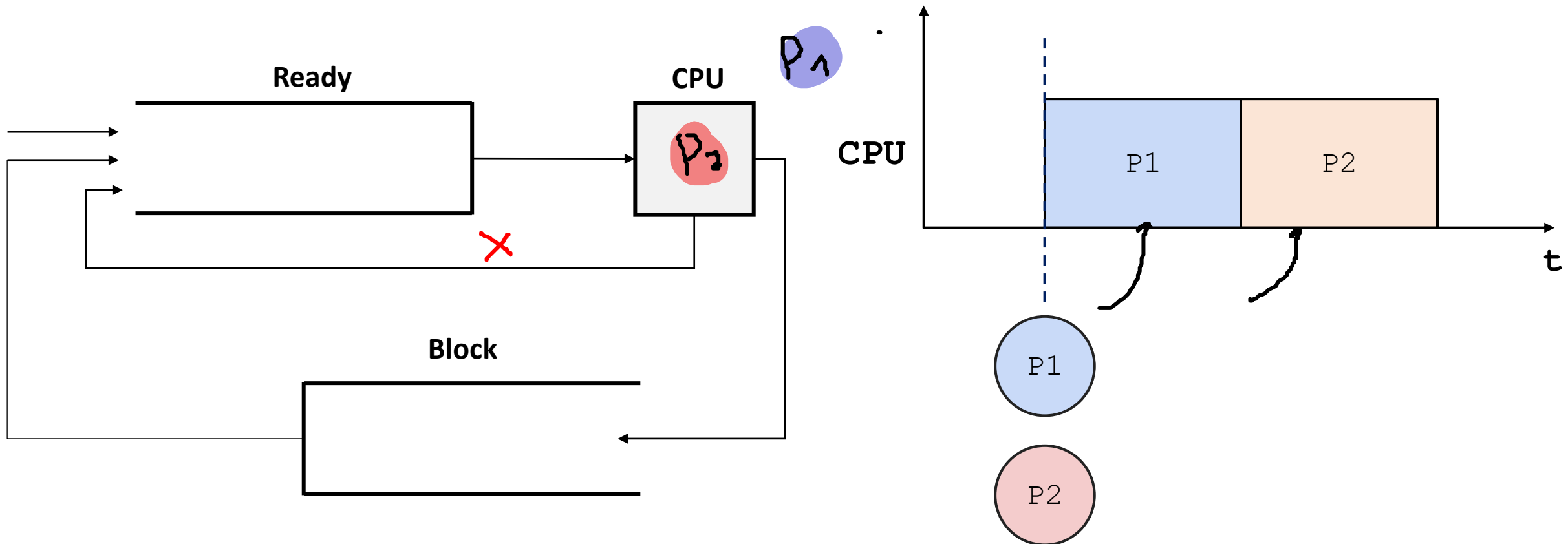
2. Todos los trabajos son iniciados al mismo tiempo (arrival time).



Suposiciones de carga de trabajo

Suposiciones iniciales: Son “ideales y poco realistas”.

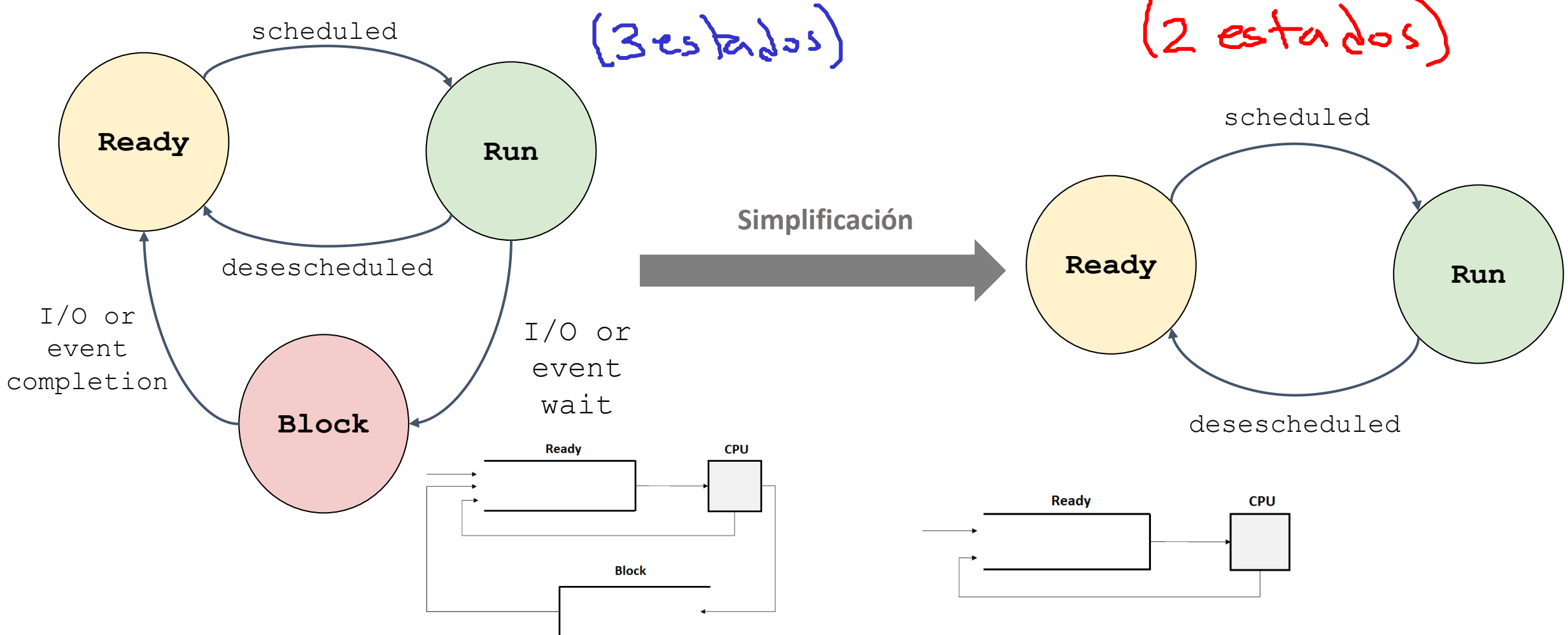
3. Una vez iniciado, cada trabajo se ejecuta hasta su finalización (no se puede interrumpir).



Suposiciones de carga de trabajo

Suposiciones iniciales: Son “ideales y poco realistas”.

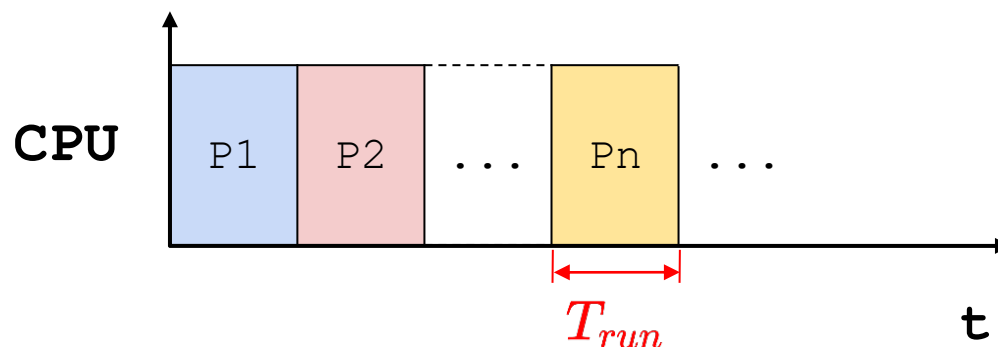
4. Todos los trabajos **solo usan la CPU** (no I/O).



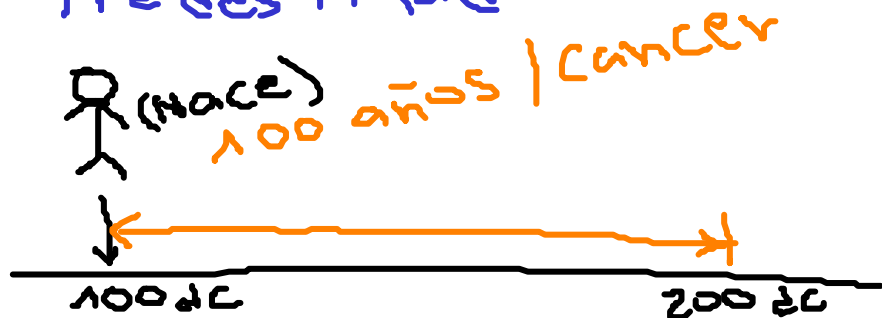
Suposiciones de carga de trabajo

Suposiciones iniciales: Son “ideales y poco realistas”.

5. El tiempo de ejecución de cada trabajo es conocido (**runtime**).



Predestinado

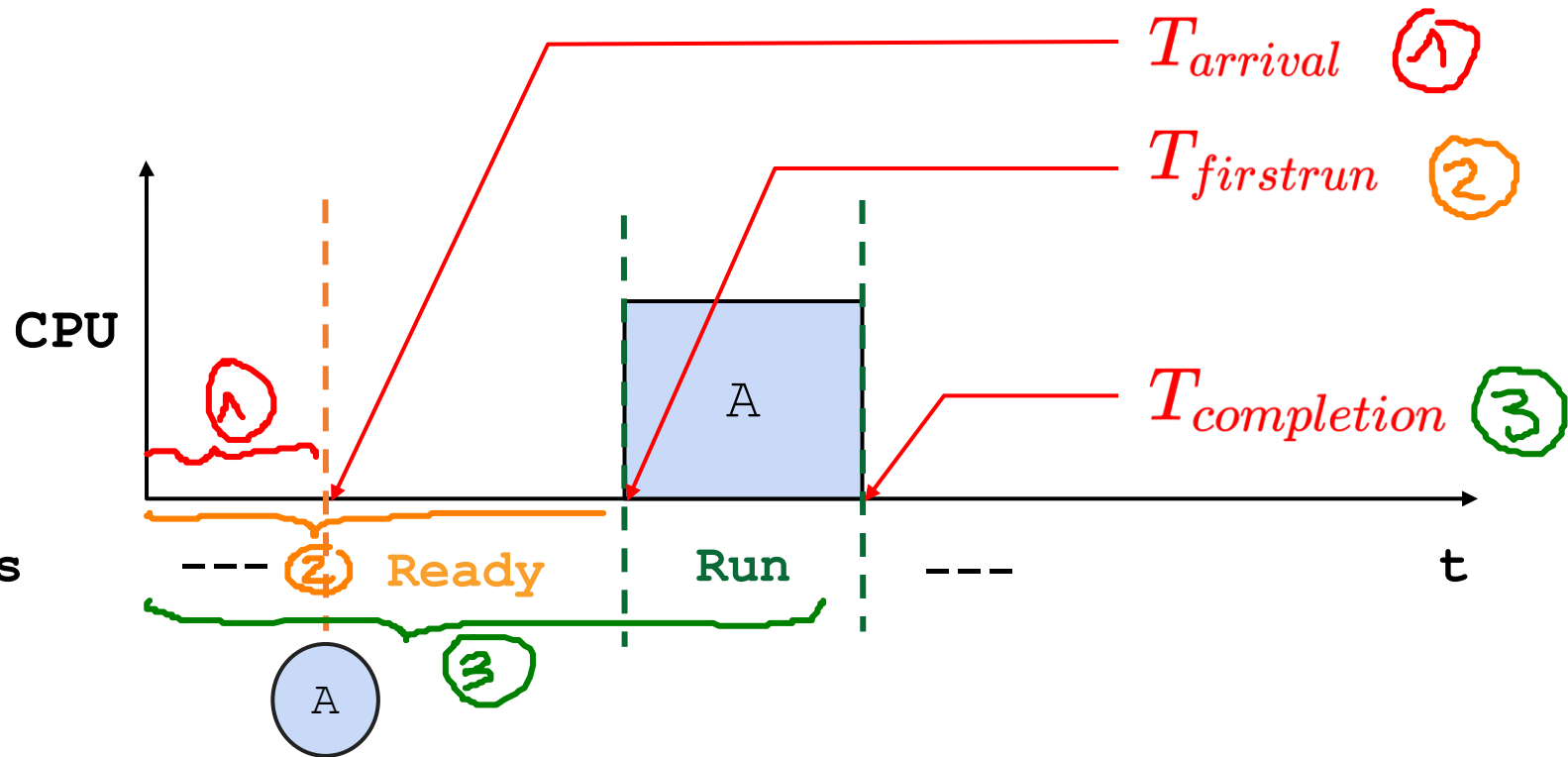


Métricas de planificación

Métrica

- Una métrica es una medida de desempeño.
- Métricas de desempeño usadas para scheduling:
 - Turn around time.
 - Fairness (equidad).
 - Response time.

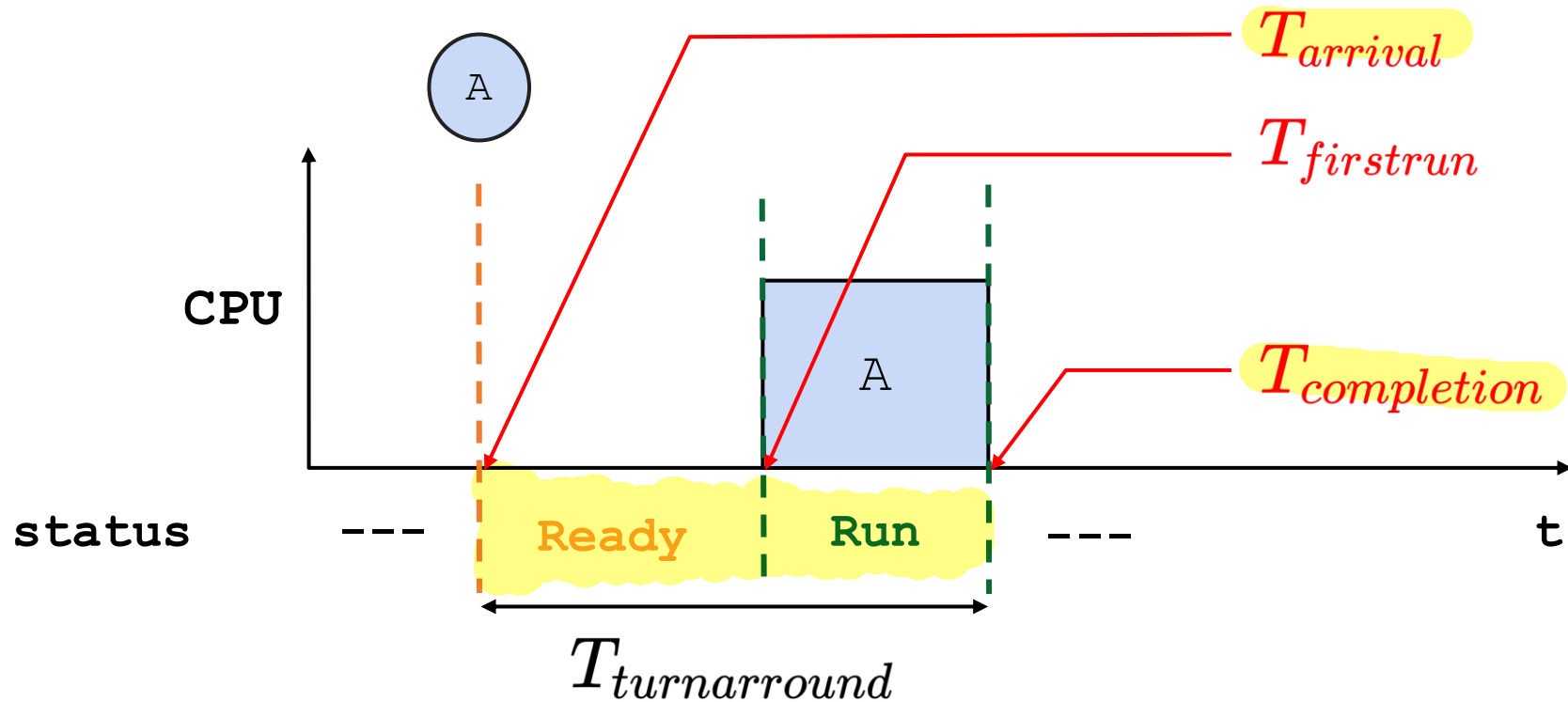
¿De los procesos que están en la Fila (Ready) cual elijo?



Métricas de planificación

Turnaround Time

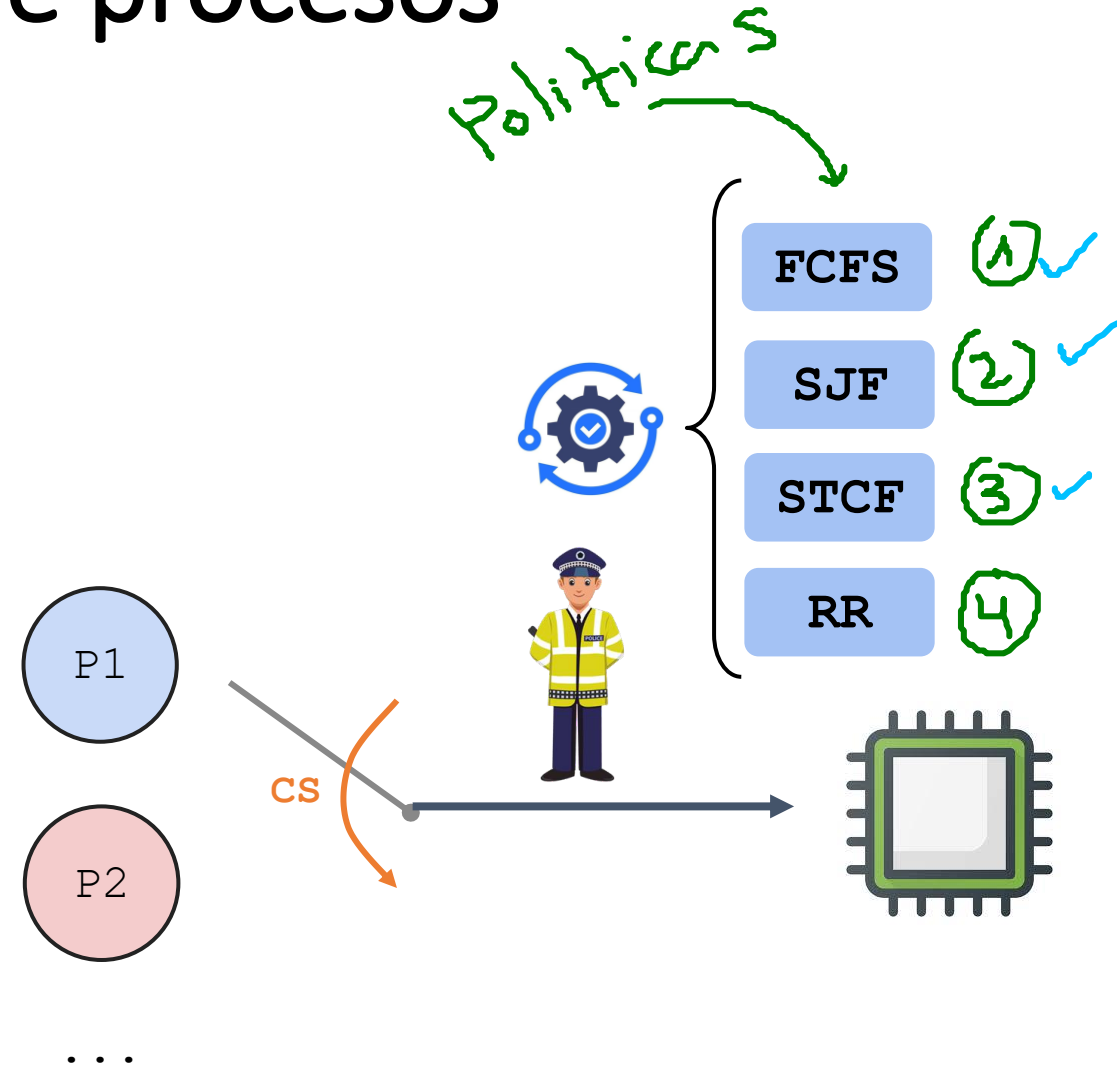
- Tiempo comprendido entre la llegada y la finalización de un proceso.



$$T_{turnaround} = T_{completion} - T_{arrival}$$

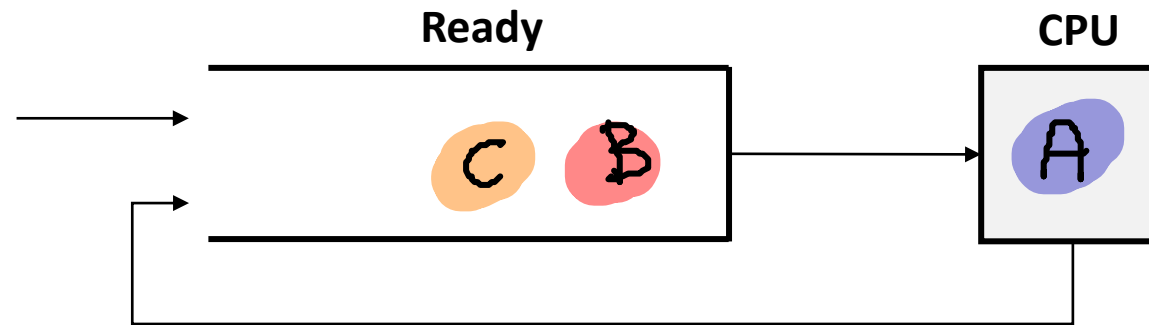
Algoritmos de planificación de procesos

- El planificador de procesos depende del algoritmo de planificación de procesos, el cual, basado en una política específica, asigna la CPU y mueve los diferentes trabajos a través del sistema.
- Algoritmos (no todos) de planificación de procesos
 - **First-Come, First-Served (FCFS).** ✓
 - **Shortest Job First (SJF).** ✓
 - **Shortest time to completion First (STCF).** ✓
 - **Round robin (RR).** ✓



First-Come, First-Served (FCFS)

- Los procesos son manejados de acuerdo al tiempo de llegada.
 - El primer trabajo que llega, es el primero en ser atendido.
- Simple y fácil de implementar
 - Cola **FIFO (First-In, First-Out)**.
- **No apropiativo (Non preemptive)**: Solo se selecciona un nuevo proceso cuando el proceso anterior acaba.



First-Come, First-Served (FCFS)

- **Ejemplo:** Suponga que se tiene una situación en la que:

- Tres procesos llegan a un sistema (A, B y C) ✓
- Llegan en el tiempo 0 en el orden: A - B - C
- Cada proceso se ejecuta por 10 segundos. $(T_{run} = 10)$

¿Cual es el **turnaround time promedio**?

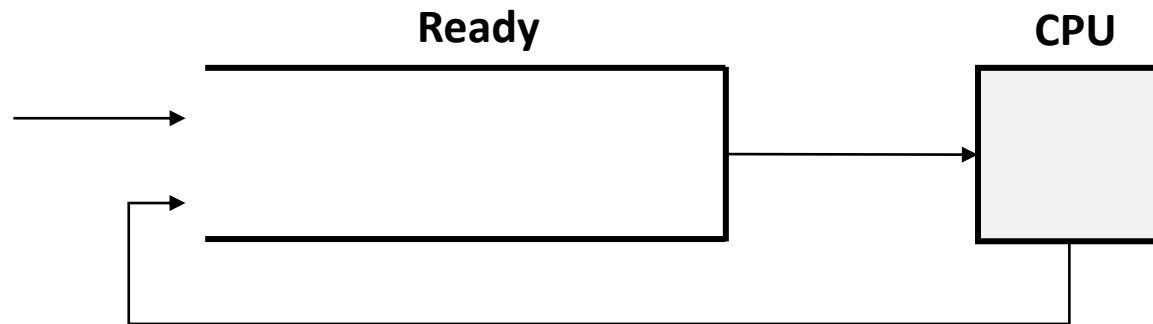
$T_{ta(avg)}$

Proceso	Arrival time	Run-time
A	0	10
B	0	10
C	0	10

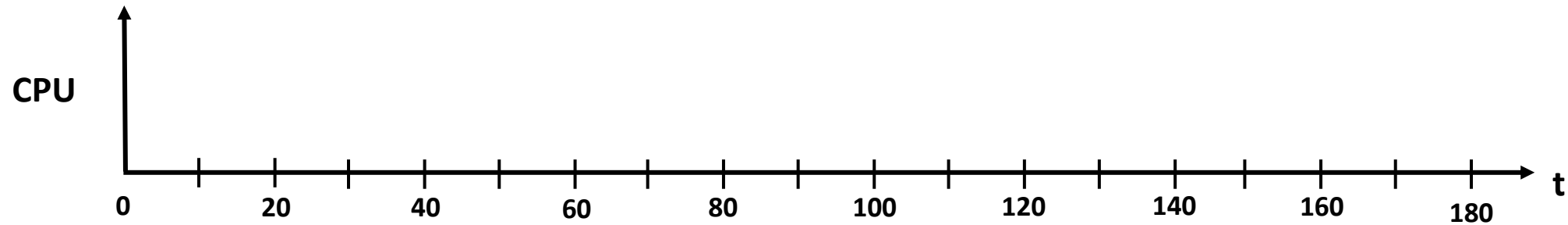
- **Orden de llegada:**

A - B - C
(1) (2) (3)

First-Come, First-Served (FCFS)



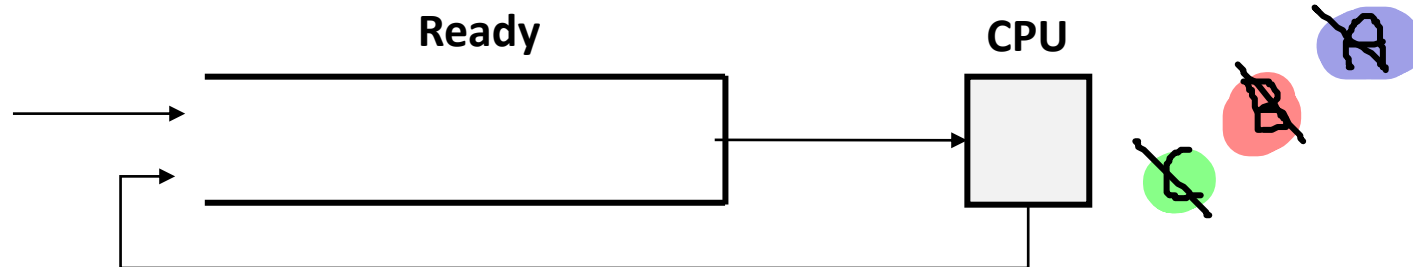
Proceso	Arrival time	Run-time
A	0 ✓	10 ✓
B	0 ✓	10 ✓
C	0 ✓	10



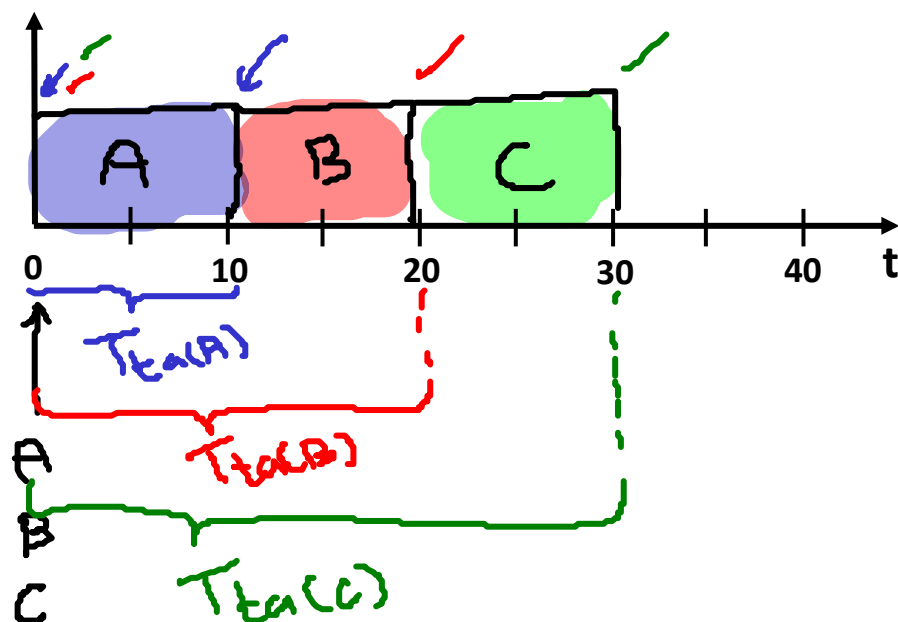
```
./scheduler.py -l 10,10,10 -p FIFO
```

First-Come, First-Served (FCFS)

```
./scheduler.py -l 10,10,10 -p FIFO -c
```



Proceso	T_{ta}
A	10
B	20
C	30
avg	20



$$T_{ta}(A) = 10 - 0 = 10$$

$$T_{ta}(B) = 20 - 0 = 20$$

$$T_{ta}(C) = 30 - 0 = 30$$

$$T_{ta(avg)} = \frac{10 + 20 + 30}{3} = 20$$

First-Come, First-Served (FCFS)

Relajación de las suposiciones ideales

~~1. Cada trabajo se ejecuta por la misma cantidad de tiempo.~~

2. Todos los trabajos son iniciados al mismo tiempo (arrival time).
3. Una vez iniciado, cada trabajo se ejecuta hasta su finalización.
4. Todos los trabajos solo usan la CPU (no I/O).
5. El tiempo de ejecución de cada trabajo es conocido (runtime).



$T_{run}(P_i)$
sean diferentes



First-Come, First-Served (FCFS)

- **Ejemplo:** Suponga que se tiene una situación en la que:
 - Tres procesos llegan a un sistema (A, B y C)
 - Llegan en el tiempo 0 en el orden: A - B - C
 - A se ejecuta por 100 seg, B y C por 10 seg cada uno.

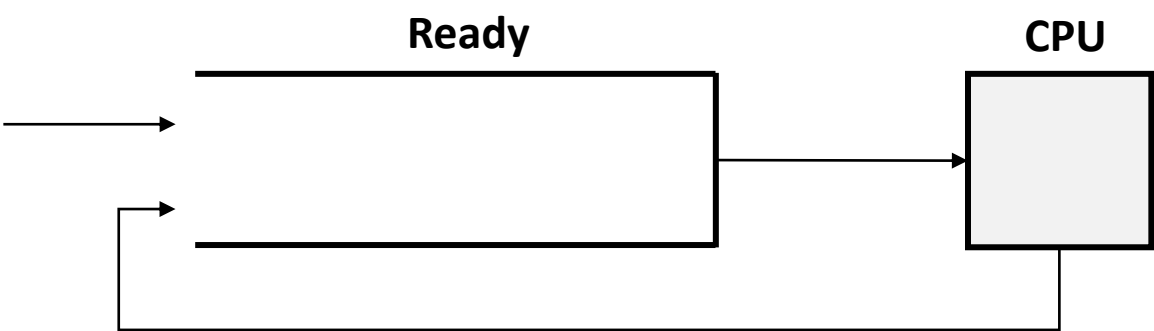
¿Cual es el turnarround time promedio?

Proceso	Arrival time	Run-time
A	0	100
B	0	10 ✓
C	0	10 ✓

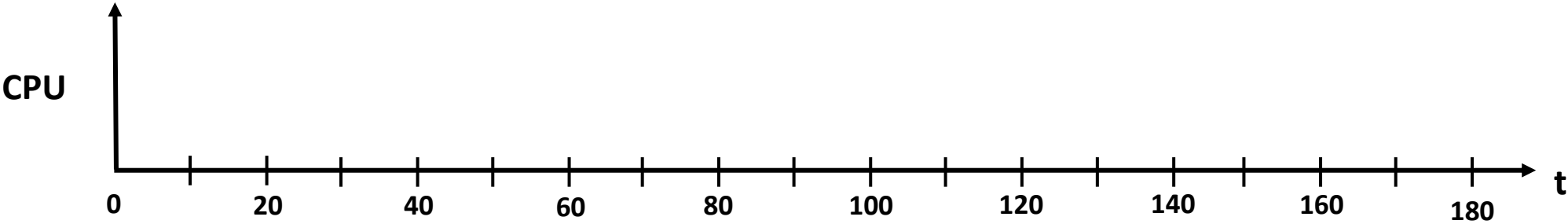
- Orden de llegada:
A - B - C

Se demora mas.

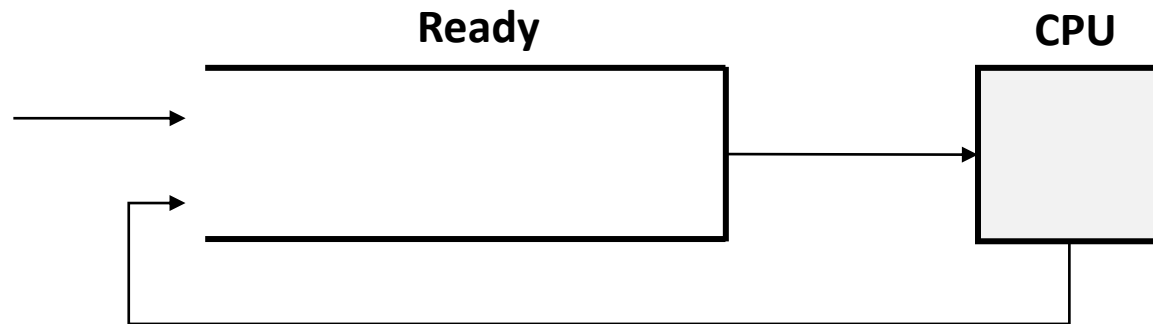
First-Come, First-Served (FCFS)



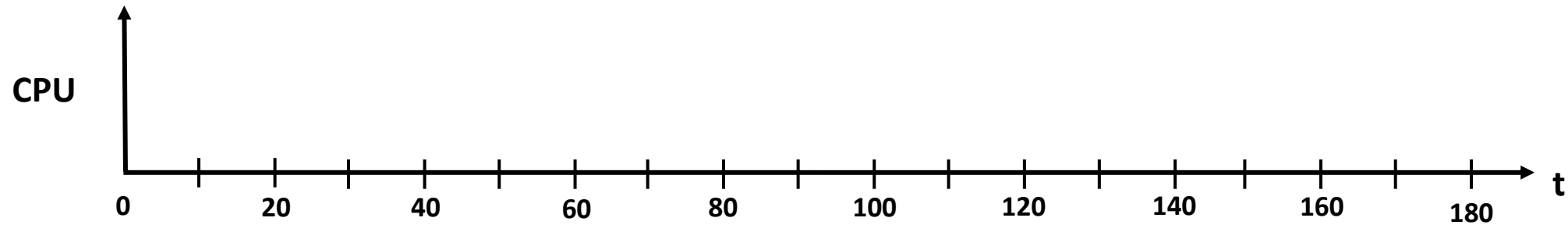
Proceso	Arrival time	Run-time
A	0	100
B	0	10
C	0	10



First-Come, First-Served (FCFS)



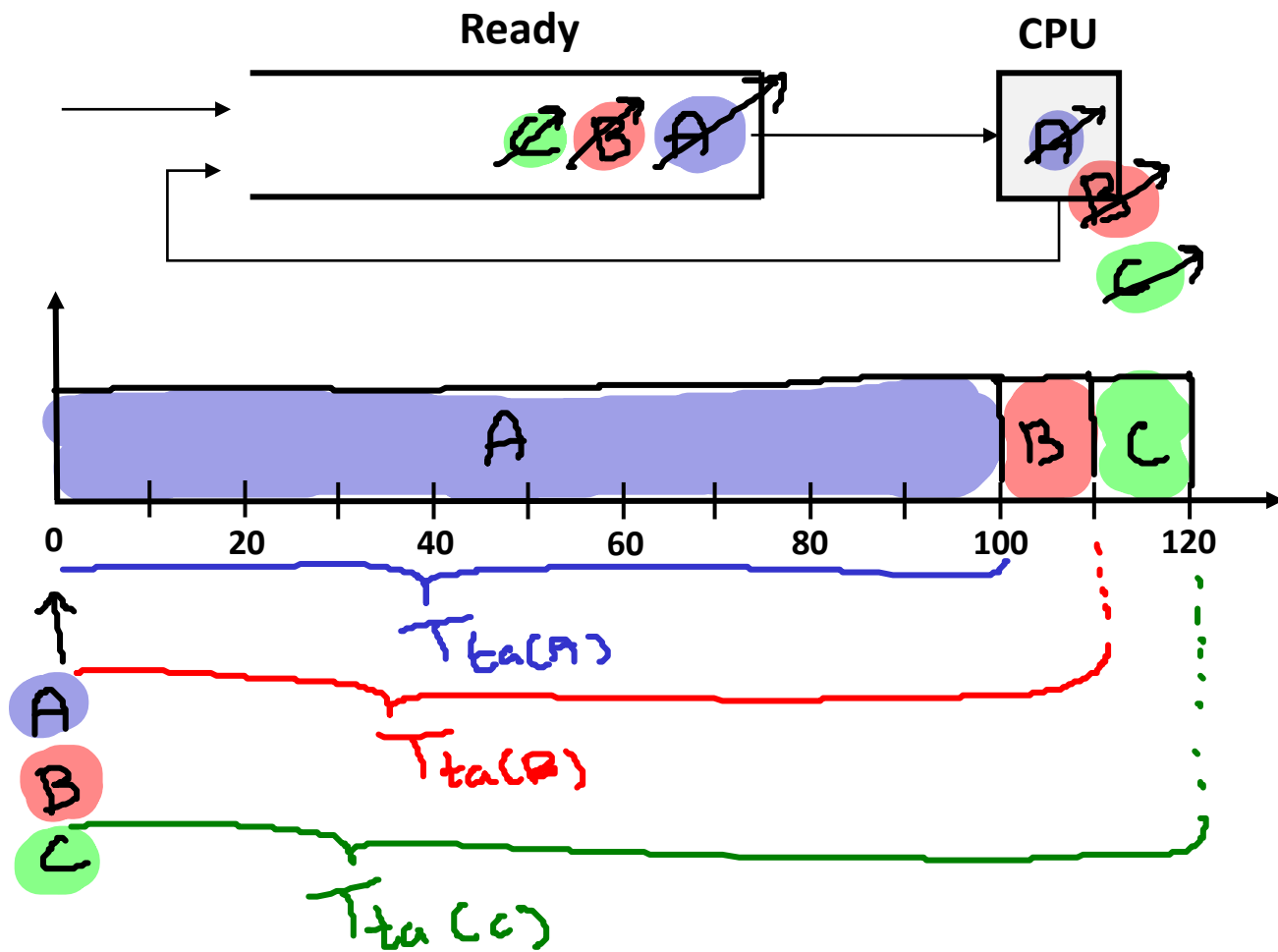
Proceso	Arrival time	Run-time
A	0	100 ✓
B	0	<u>10</u> ✓
C	0	10



```
./scheduler.py -l 100,10,10 -p FIFO
```

First-Come, First-Served (FCFS)

```
./scheduler.py -l 100,10,10 -p FIFO -c
```



Proceso	T_{ta}
A	100
B	110
C	120
avg	110

$$T_{ta}(A) = 100$$

$$T_{ta}(B) = 110$$

$$T_{ta}(C) = 120$$

$$T_{ta(avg)} = \frac{100 + 110 + 120}{3} = \frac{330}{3}$$

$$T_{ta(avg)} = 110$$

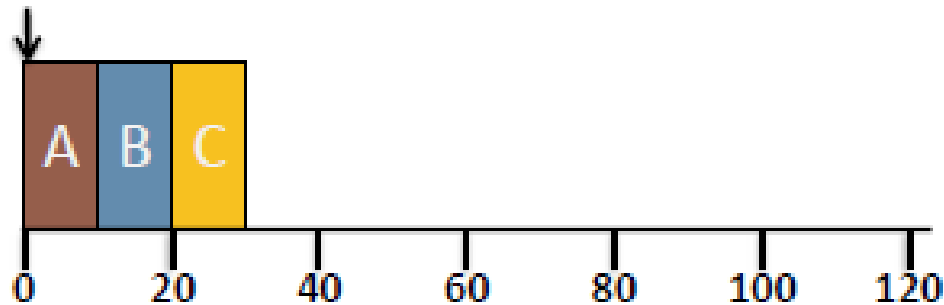
First-Come, First-Served (FCFS)

Comparación

Tiempos de ejecución iguales ✓



A(10), B(10), C(10)

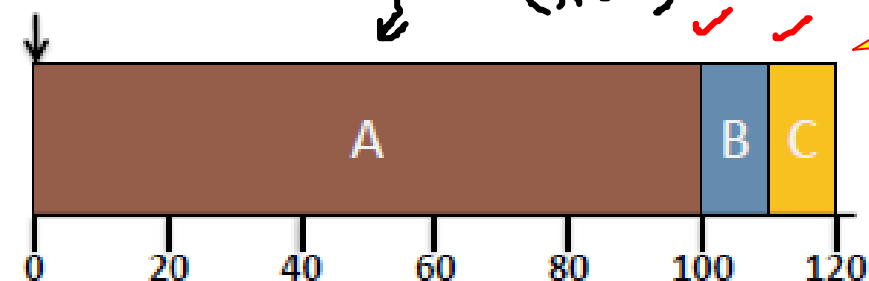


$$T_{turnaround} = (10 + 20 + 30)/3 = 20$$

Tiempos de ejecución diferentes ✓



A(100), B(10), C(10)



$$T_{turnaround} = (100 + 110 + 120)/3 = 110$$

Efecto Convoy

Efecto Convoy

- Se da cuando un proceso que requiere mucho tiempo de CPU va por delante (se ejecuta primero) de procesos ligeros.
- Hace que los tiempos de respuesta (más adelante hablaremos de esta métrica) y finalización se resientan.
- El trabajo más grande es el que más influye en el tiempo de respuesta (turnaround time).



Shortest Job First (SJF)

- El tiempo de ejecución de cada tarea es variable (relajación de la suposición 1)
- La planificación de las tareas se hace de acuerdo a su **tiempo de ejecución**.
- El Scheduler (planificador) pone a **ejecutar primero los procesos más cortos**.
- **No apropiativo (Non preemptive)**: Solo se selecciona un nuevo proceso cuando el proceso anterior acaba.



Shortest Job First (SJF)

- **Ejemplo:** Suponga que se tiene una situación en la que:
 - Tres procesos llegan a un sistema (A, B y C)
 - Llegan en el tiempo 0 en el orden: A - B - C
 - A se ejecuta por 100 seg, B y C por 10 seg cada uno.

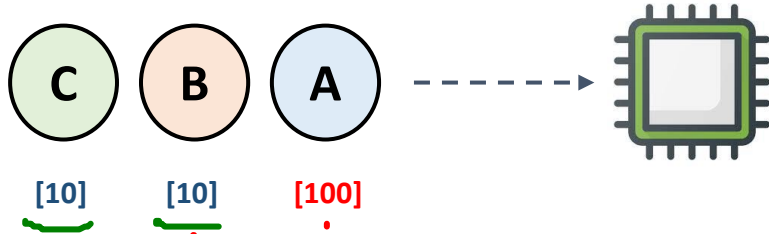
¿Cual es el turn around time promedio?

Proceso	Arrival time	Run-time
A	0	100
B	0	10
C	0	10

- Orden de llegada:
A - B - C

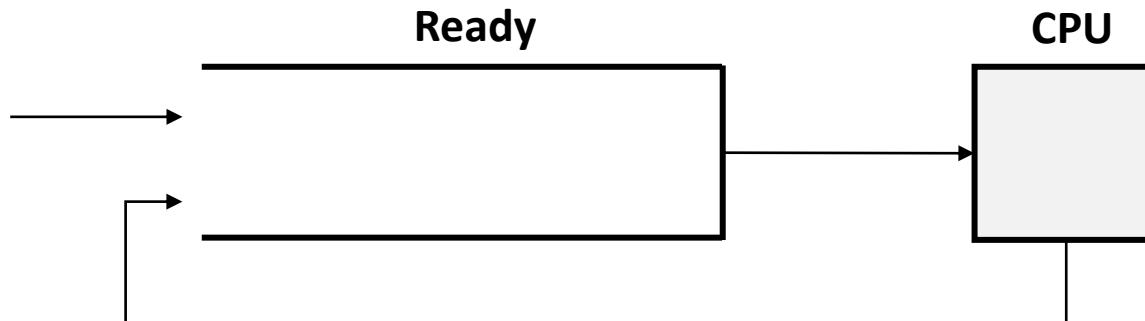
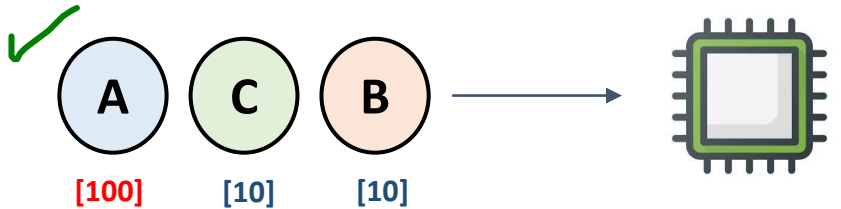
Shortest Job First (SJF)

Orden de llegada

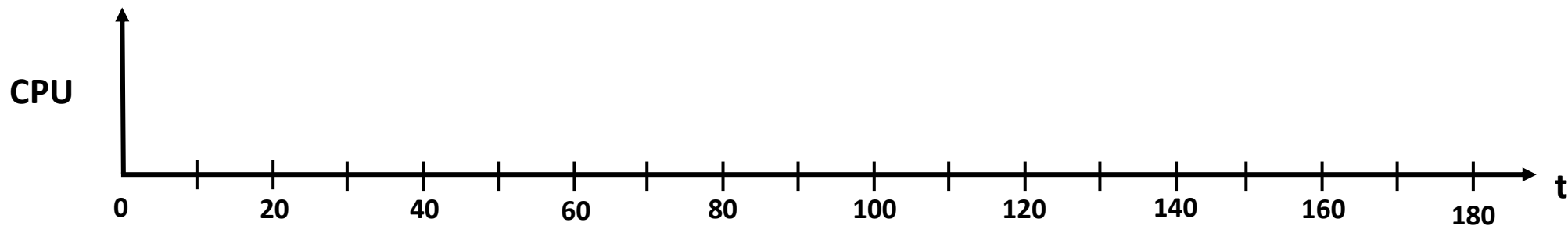


Reordenamiento

✓
A [100] B [10] C [10]
Orden de ejecución



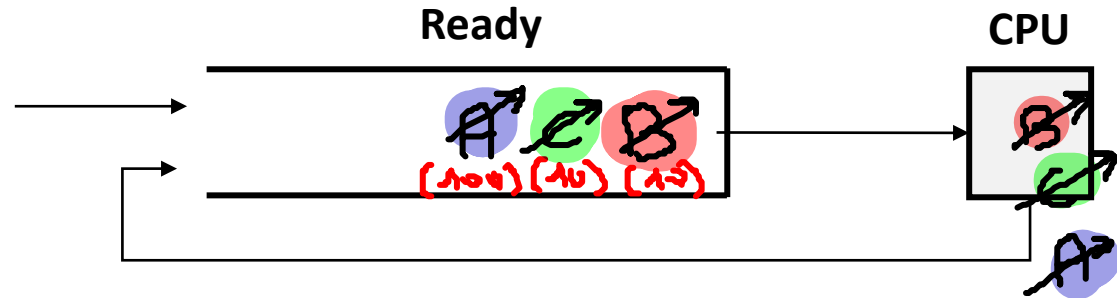
Proceso	Arrival time	Run-time
A	0	100
B	0	10
C	0	10



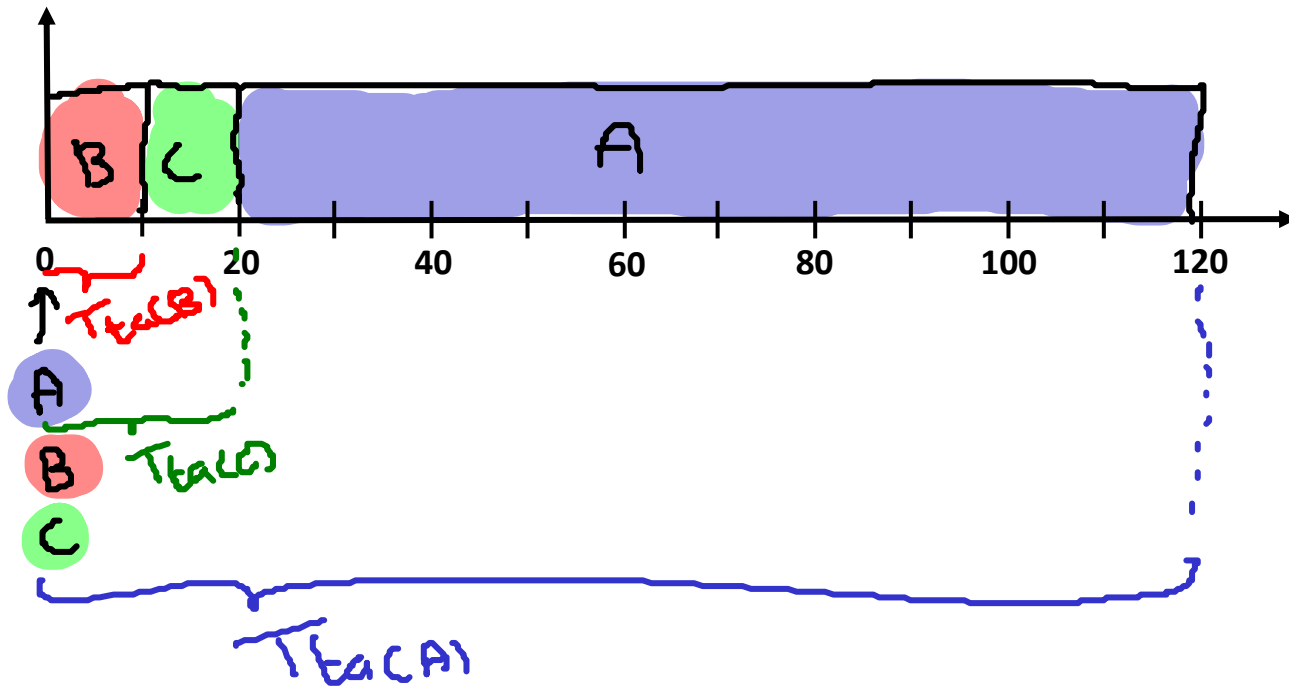
```
./scheduler.py -l 100,10,10 -p SJF
```

Shortest Job First (SJF)

```
./scheduler.py -l 100,10,10 -p SJF -c
```



Proceso	T_{ta}
A	120
B	10
C	20
avg	50



$$T_{ta}(A) = 120$$

$$T_{ta}(B) = 10$$

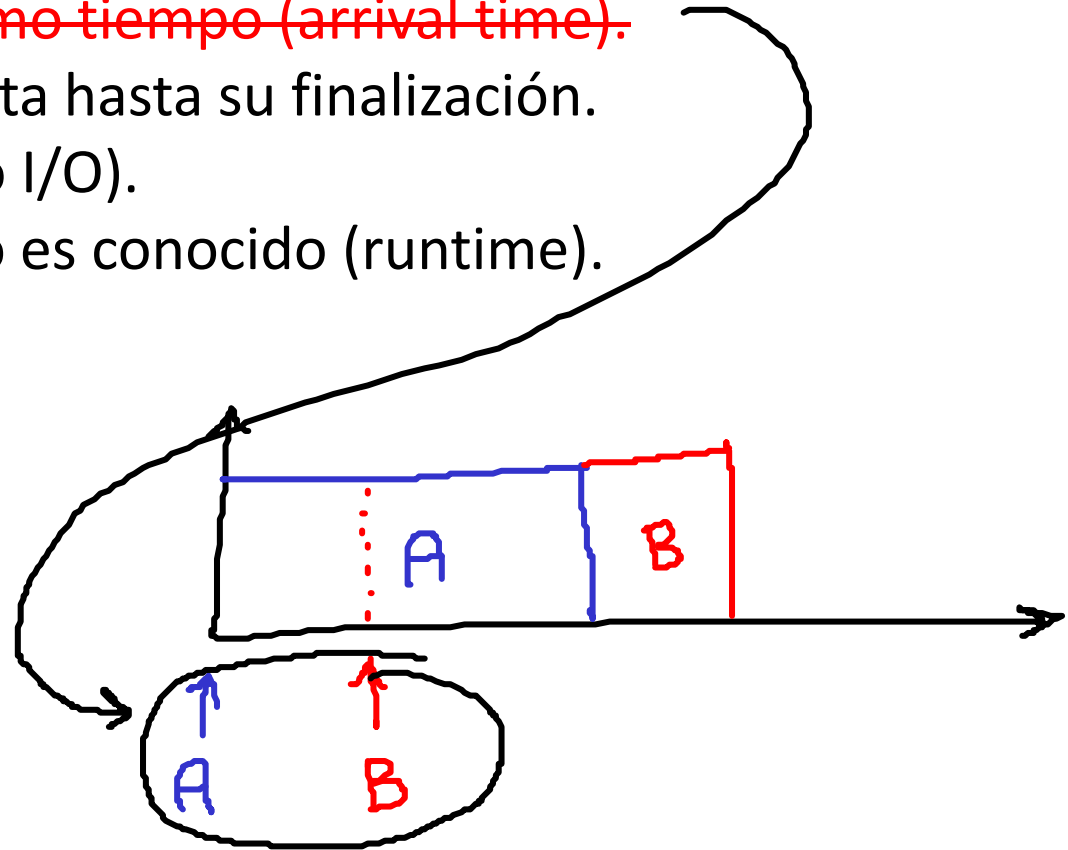
$$T_{ta}(C) = 20$$

$$T_{ta(avg)} = \frac{120 + 10 + 20}{3} = \frac{150}{3}$$

$$T_{ta(avg)} = 50$$

Relajación de las suposiciones ideales

- ~~1. Cada trabajo se ejecuta por la misma cantidad de tiempo.~~
- ~~2. Todos los trabajos son iniciados al mismo tiempo (arrival time).~~
3. Una vez iniciado, cada trabajo se ejecuta hasta su finalización.
4. Todos los trabajos solo usan la CPU (no I/O).
5. El tiempo de ejecución de cada trabajo es conocido (runtime).



Shortest Job First (SJF)

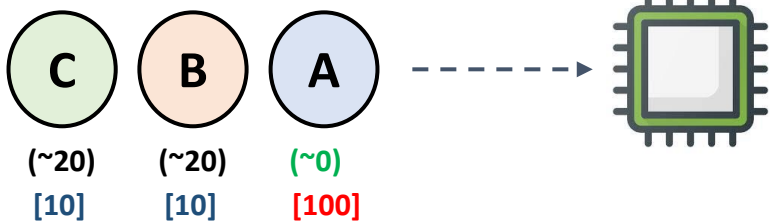
- **Ejemplo:** Suponga que se tiene una situación en la que:
 - Tres procesos llegan a un sistema (A, B y C)
 - A llega en $t = 0$ y B y C llegan en $t = 20$.
 - A se ejecuta por 100 seg, B y C por 10 seg cada uno.

¿Cual es el turnaround time promedio?

Proceso	Arrival time	Run-time
A	0	100
B	20	10
C	20	10

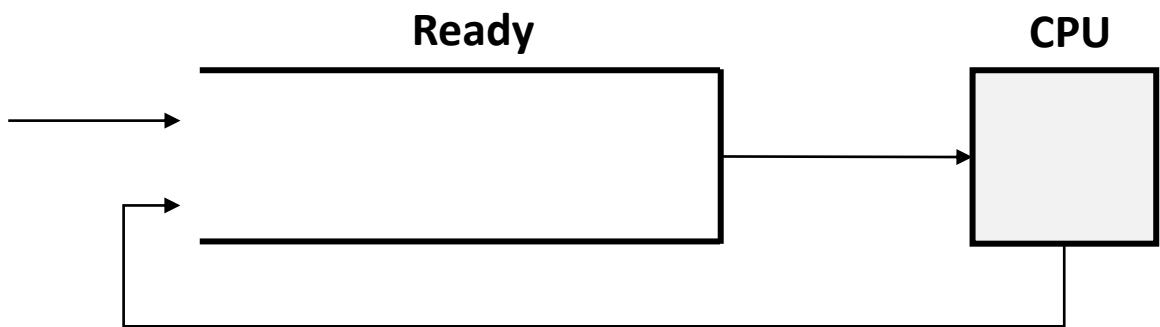
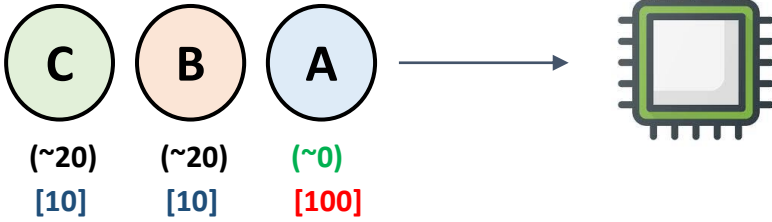
Shortest Job First (SJF)

Orden de llegada

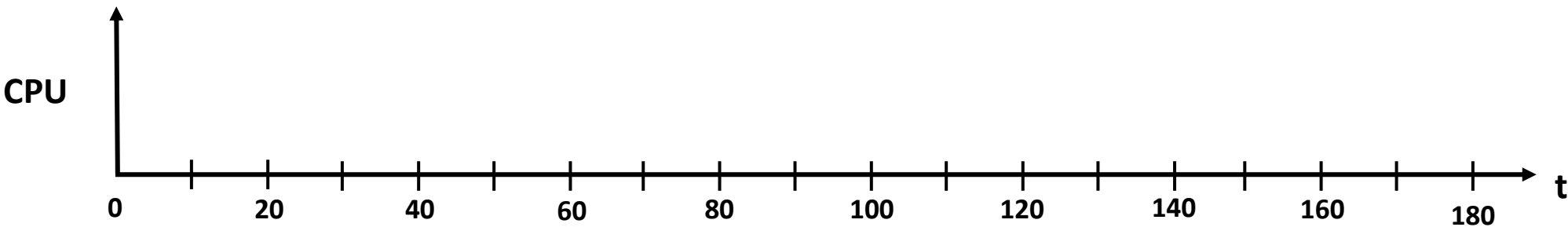


Reordenamiento

Orden de ejecución

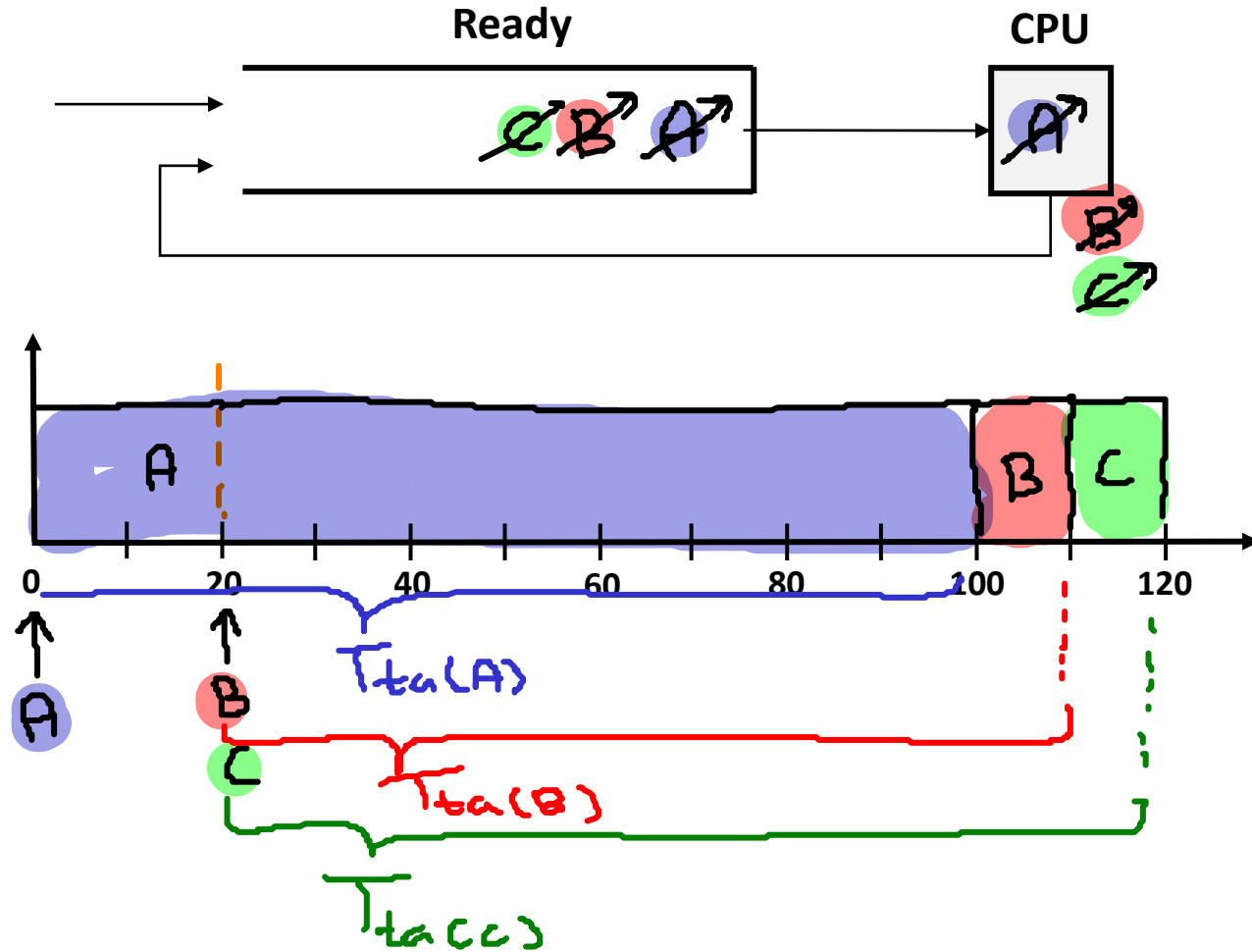


Proceso	Arrival time	Run-time
A	0	100
B	20	10
C	20	10



Shortest Job First (SJF)

Proceso	T_{ta}
A	100
B	90
C	100
avg	96.7



$$T_{wa}(A) = 100$$

$$T_{wa}(B) = 110 - 20 = 90$$

$$T_{wa}(C) = 120 - 20 = 100$$

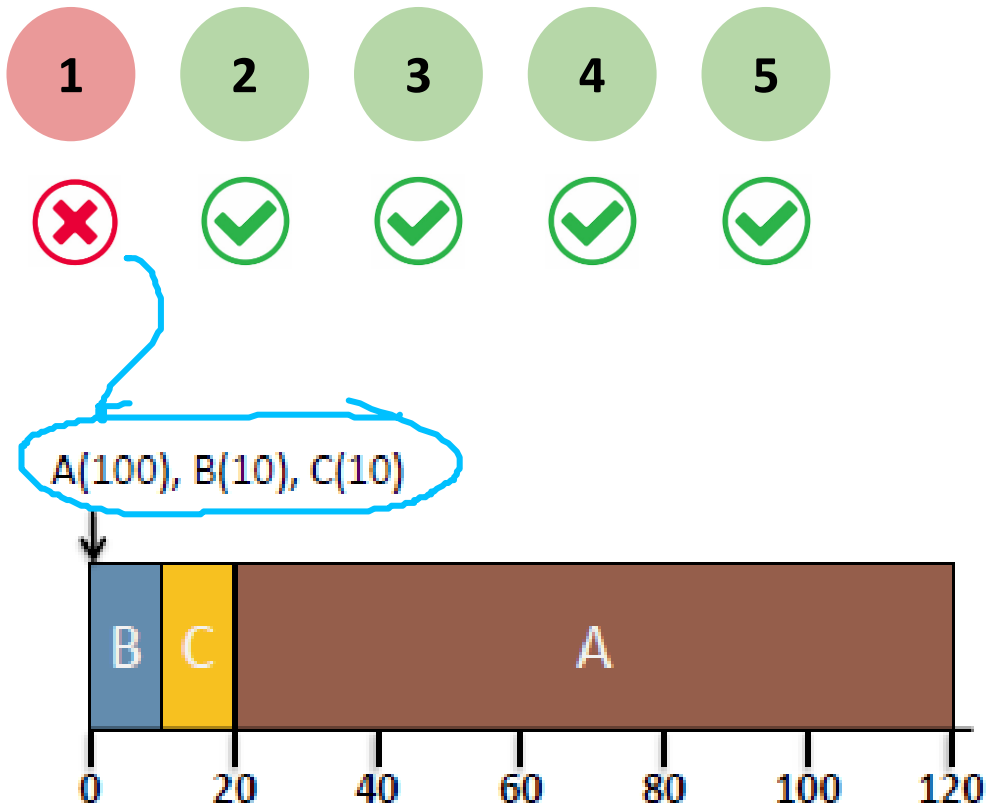
$$T_{wa}(avg) = \frac{100 + 90 + 100}{3} = \frac{290}{3}$$

$$T_{wa}(avg) = 96.7$$

Shortest Job First (SJF)

Comparación

Caso 1: SJF ✓



$$T_{\text{turnaround}} = (10 + 20 + 120)/3 = \underline{50}$$

Caso 2: SJF ✓



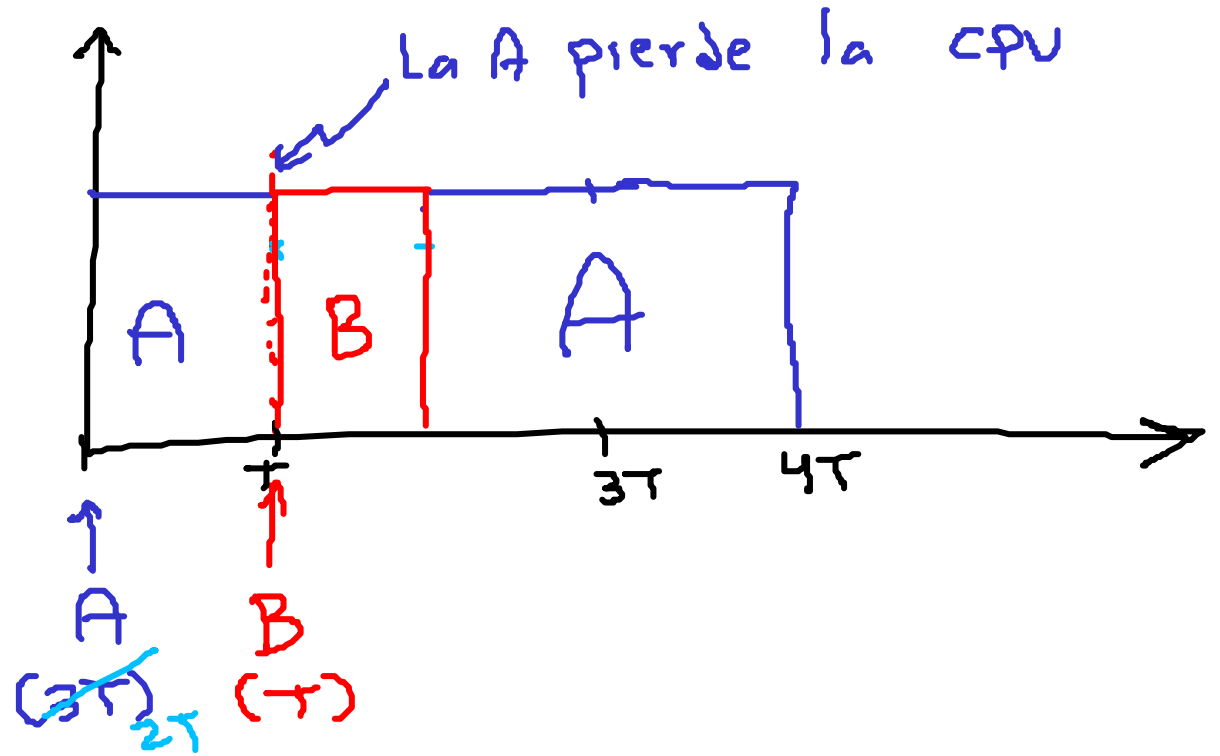
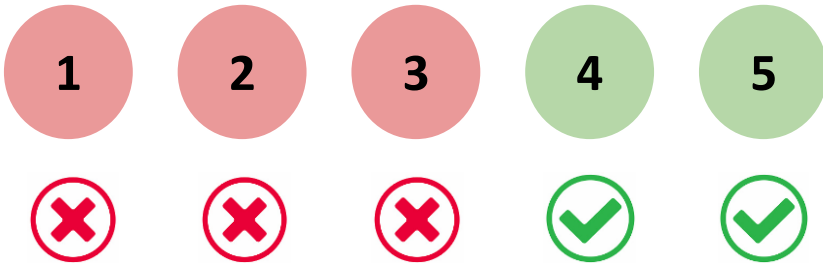
$$T_{\text{turnaround}} = (100 + 90 + 100)/3 = 96.7$$

Shortest Time-to-Completion First (STCF)

- Versión apropiativa (preemptive) del algoritmo **SJF**.
- El procesador se asigna al trabajo que está más próximo a completarse.
- Un trabajo en ejecución puede expropiarse, si hay un trabajo nuevo (en la cola READY) con un menor tiempo de ejecución.
- **Funcionamiento básico:** Si un nuevo trabajo entra al sistema:
 - Compare, incluyendo los trabajos restantes y el nuevo trabajo.
 - Asigne la CPU al trabajo que requiera el menor tiempo para terminar.

Relajando las suposiciones ideales

- ~~1. Cada trabajo se ejecuta por la misma cantidad de tiempo.~~
- ~~2. Todos los trabajos son iniciados al mismo tiempo (arrival time).~~
- ~~3. Una vez iniciado, cada trabajo se ejecuta hasta su finalización.~~
4. Todos los trabajos solo usan la CPU (no I/O).
5. El tiempo de ejecución de cada trabajo es conocido (runtime).



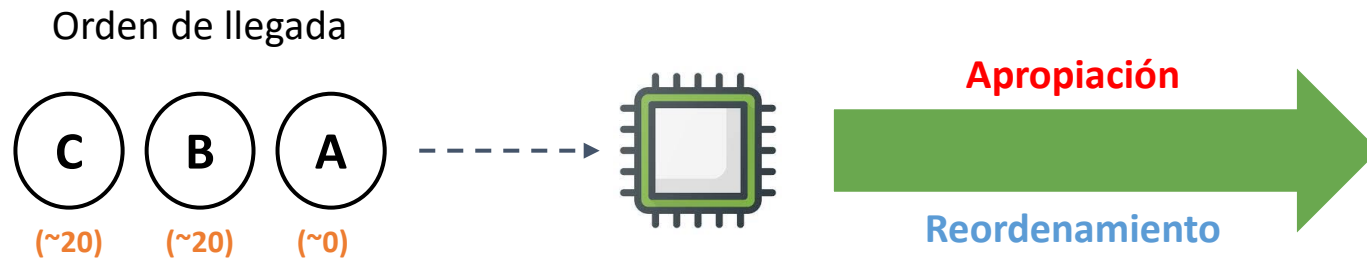
Shortest Time-to-Completion First (STCF)

- **Ejemplo:** Suponga que se tiene una situación en la que:
- Tres procesos llegan a un sistema (A, B y C)
- A llega en $t = 0$ y B y C llegan en $t = 20$.
- A se ejecuta por 100 seg, B y C por 10 seg cada uno.

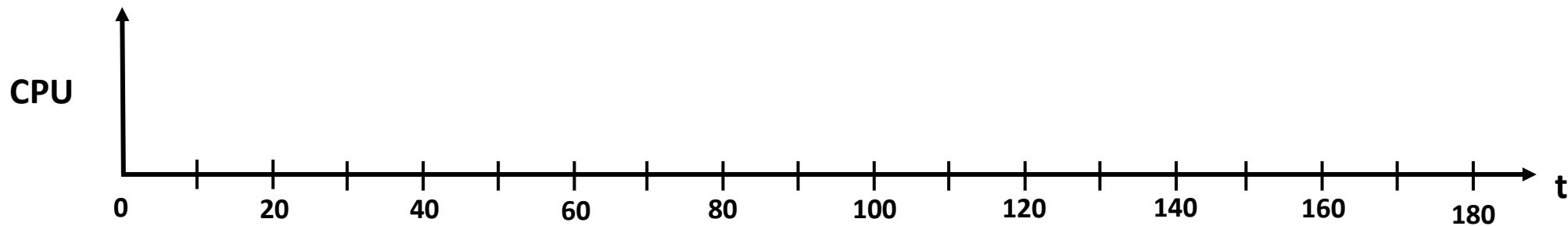
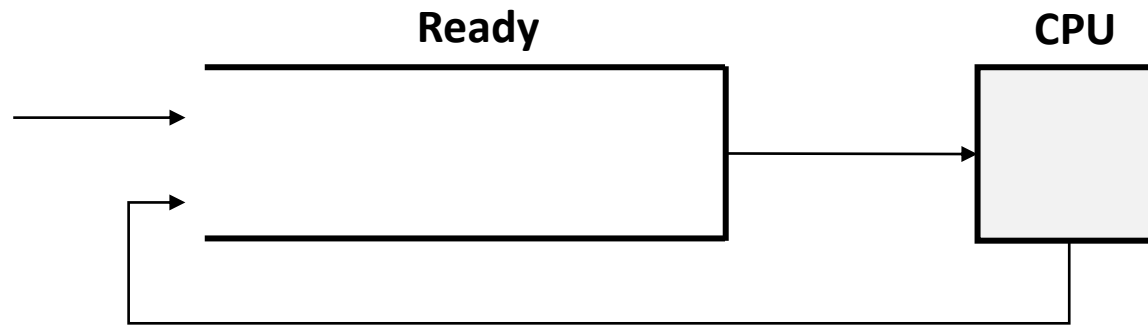
¿Cual es el turnarround time promedio?

Proceso	Arrival time	Run-time
A	0	100
B	20	10
C	20	10

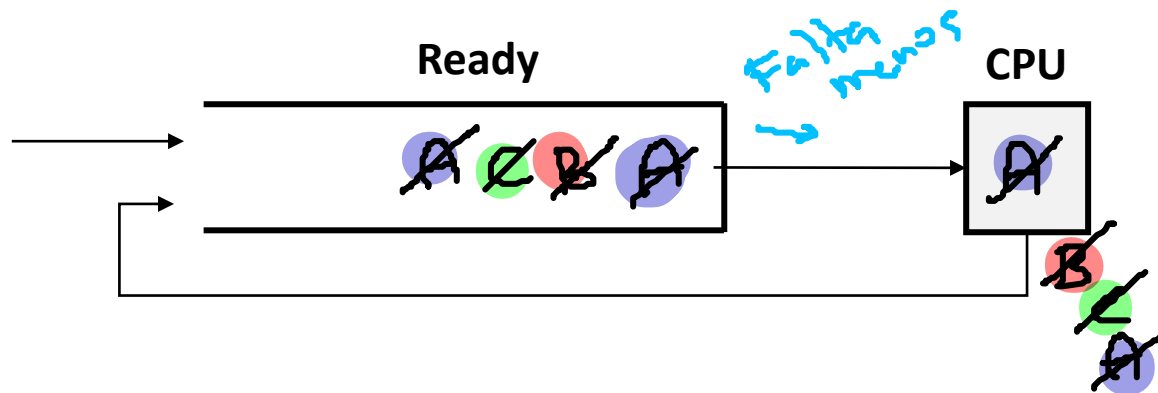
Shortest Time-to-Completion First (STCF)



Proceso	Arrival time	Run-time
A	0	100
B	20	10
C	20	10

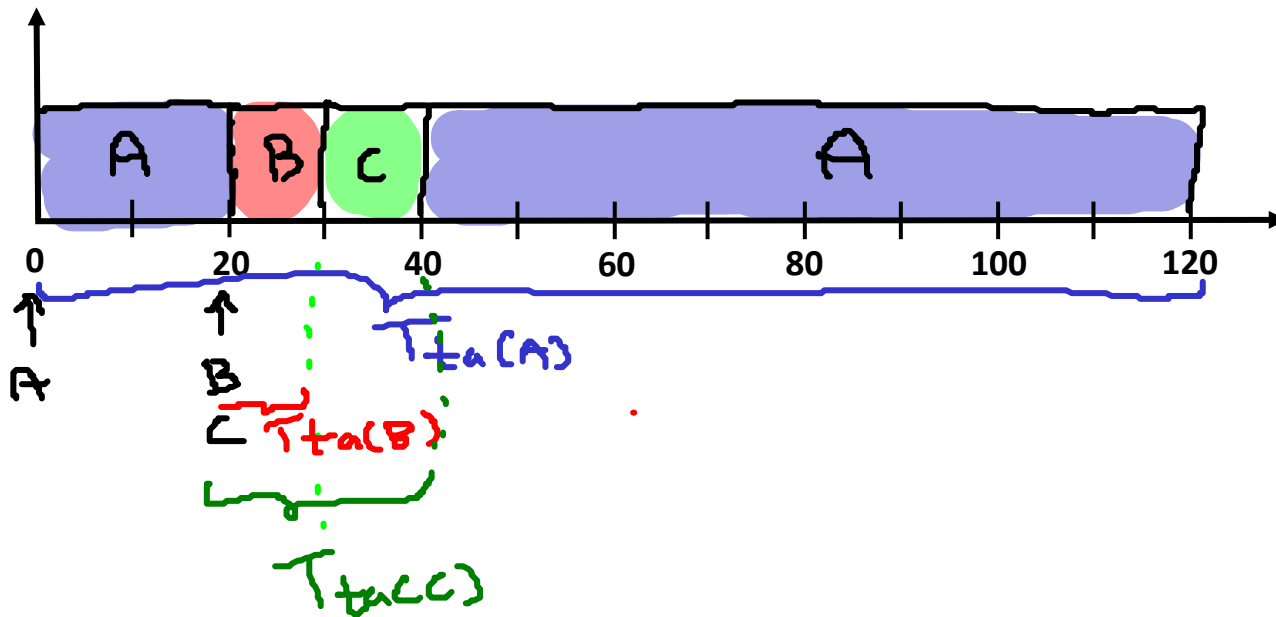


Shortest Time-to-Completion First (STCF)



	Resta
A	100 80 0
B	10 0
C	15 0

Proceso	T_{ta}
A	120
B	10
C	20
avg	50



$$T_{ta}(A) = 120$$

$$T_{ta}(B) = 10$$

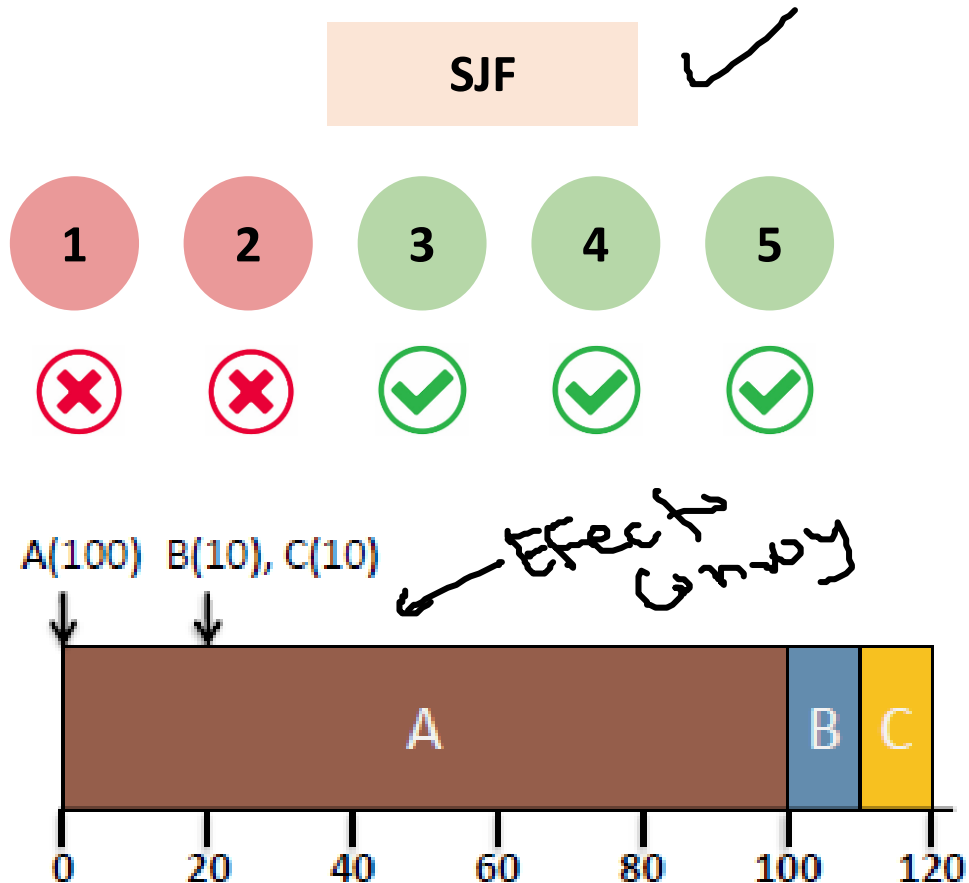
$$T_{ta}(C) = 20$$

$$T_{ta(avg)} = \frac{120 + 10 + 20}{3} = \frac{150}{3}$$

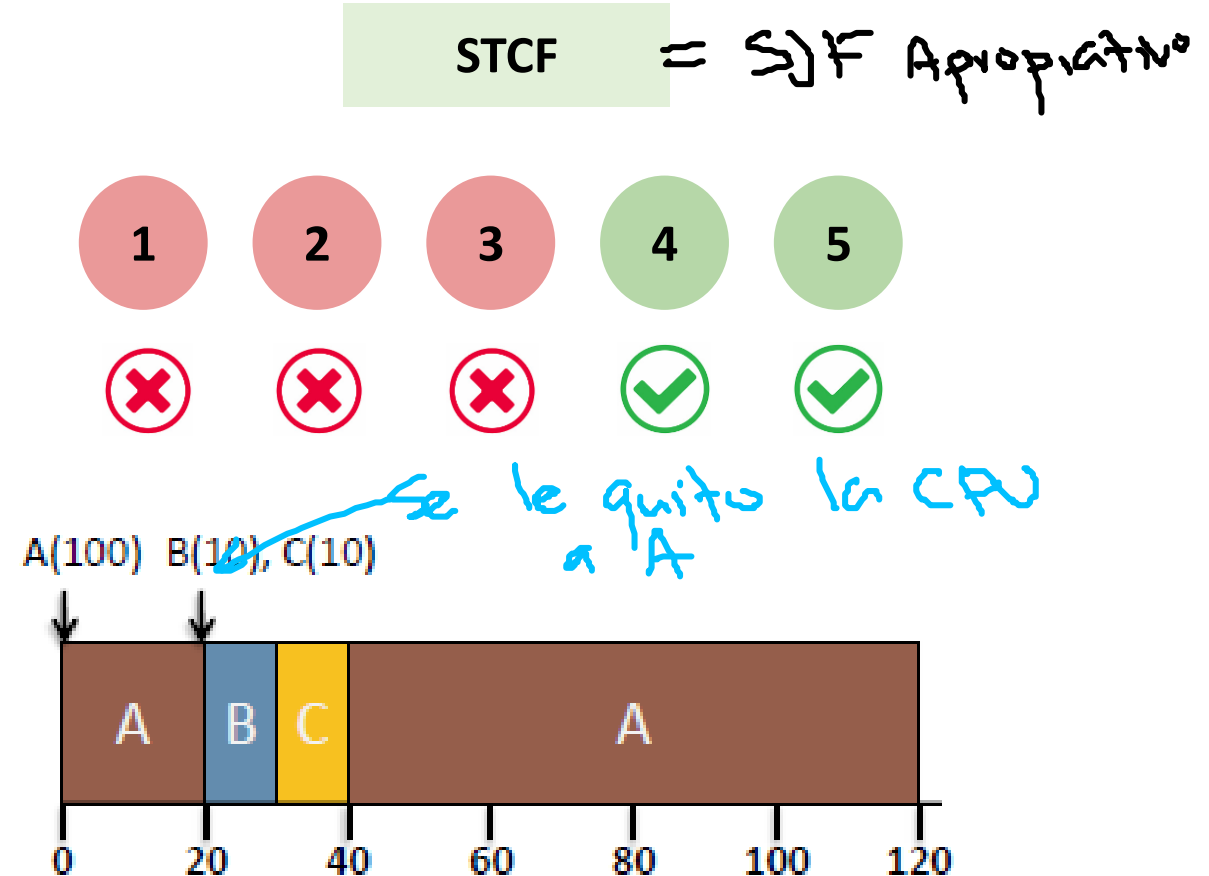
$$T_{ta(avg)} = 50$$

Shortest Time-to-Completion First (STCF)

Comparación



$$T_{\text{turnaround}} = (100 + 90 + 100)/3 = \underline{96.7}$$



$$T_{\text{turnaround}} = (120 + 10 + 20)/3 = \underline{50}$$

(mejor)

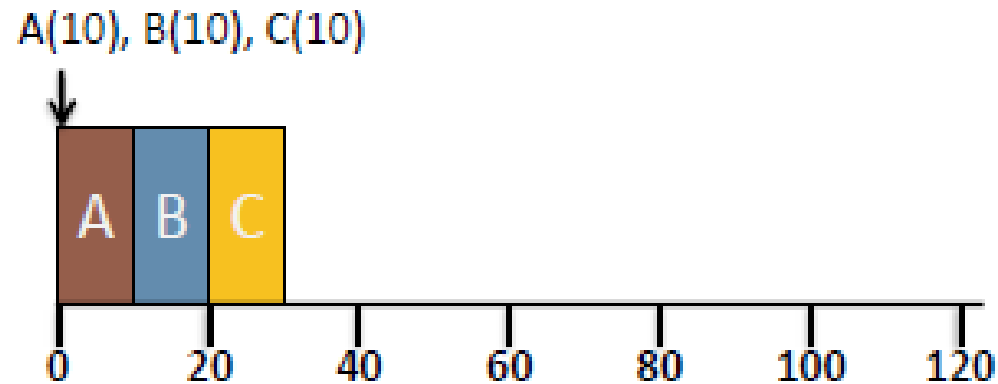
Fin: 20/08/2026

Resumen algoritmos de planificación (FCFS, SJF, STCF)

- **Ejemplo 1:** Suponga que se tiene una situación en la que:
 - Tres procesos llegan a un sistema (A, B y C)
 - Llegan en el tiempo 0 en el orden: A - B - C
 - Cada proceso se ejecuta por 10 segundos.

Proceso	Arrival time	Run-time
A	0	10
B	0	10
C	0	10

FCFS (FIFO)



$$T_{turnaround} = (10 + 20 + 30)/3 = 20$$

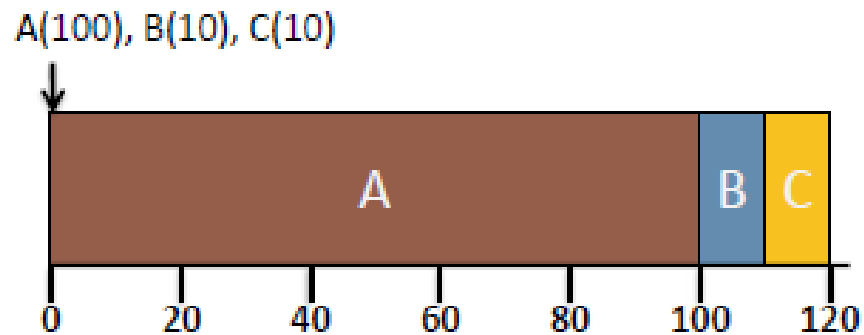


Resumen algoritmos de planificación (FCFS, SJF, STCF)

- **Ejemplo 2:** Suponga que se tiene una situación en la que:
 - Tres procesos llegan a un sistema (A, B y C)
 - Llegan en el tiempo 0 en el orden: A - B - C
 - A se ejecuta por 100 seg, B y C por 10 seg cada uno.

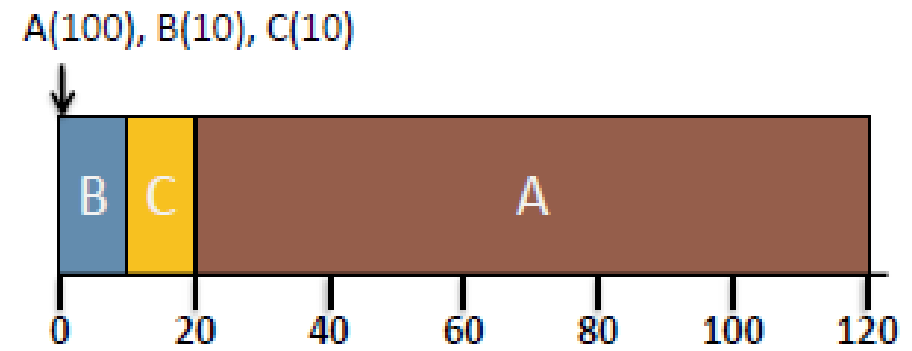
Proceso	Arrival time	Run-time
A	0	100
B	0	10
C	0	10

FCFS (FIFO)



$$T_{\text{turnaround}} = (100 + 110 + 120)/3 = 110$$

SJF



$$T_{\text{turnaround}} = (10 + 20 + 120)/3 = 50$$

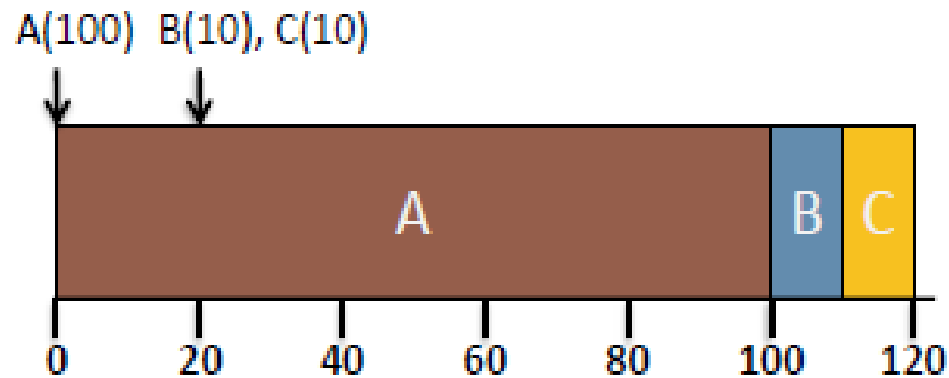
Resumen algoritmos de planificación (FCFS, SJF, STCF)

- **Ejemplo 3:** Suponga que se tiene una situación en la que:

- Tres procesos llegan a un sistema (A, B y C)
- A llega en $t = 0$ y B y C llegan en $t = 20$.
- A se ejecuta por 100 seg, B y C por 10 seg cada uno.

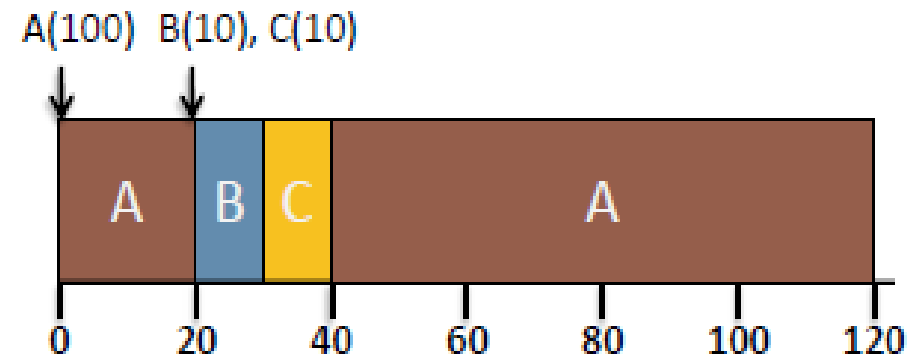
Proceso	Arrival time	Run-time
A	0	100
B	20	10
C	20	10

SJF



$$T_{\text{turnaround}} = (100 + 90 + 100)/3 = 96.7$$

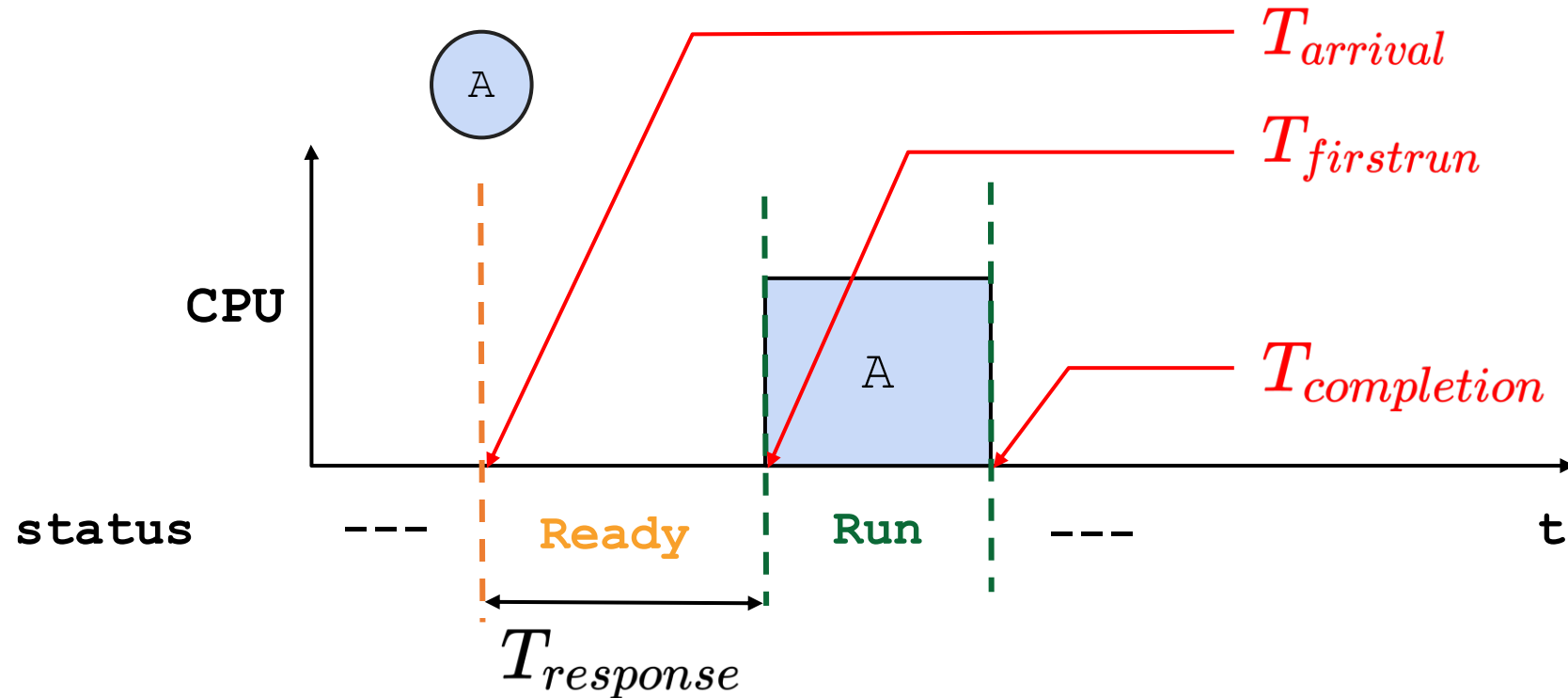
STCF



$$T_{\text{turnaround}} = (120 + 10 + 20)/3 = 50$$

Response time

- Tiempo medido desde que el trabajo llega hasta que es programado por primera vez.

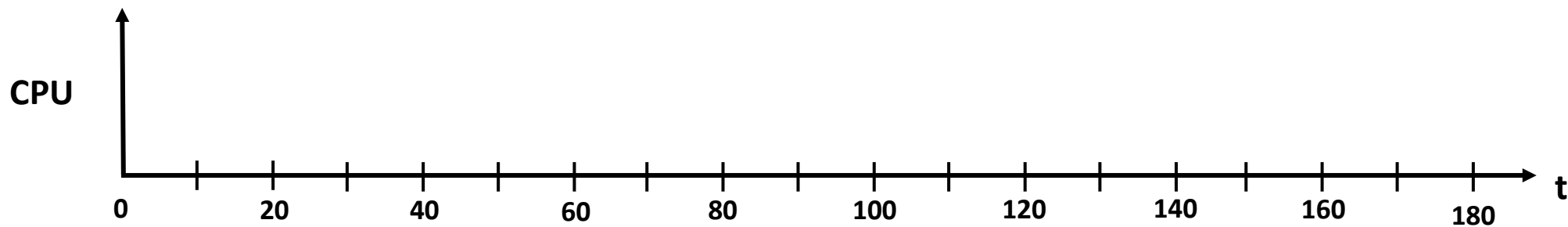


$$T_{response} = T_{firstrun} - T_{arrival}$$

Round Robin (RR)

Planificación por porciones de tiempo (**time slicing**)

- Ejecute un trabajo por una **porción de tiempo**, luego ejecute el siguiente trabajo en la cola de **procesos listos**
 - La porción de tiempo es llamada **quantum**
- Continúe haciendo lo mismo hasta que todos los trabajos finalicen.
- La duración de la porción de tiempo debe ser un **múltiplo** del periodo de **interrupción del timer**.
- RR es **justo (fair)**, pero tiene un **bajo desempeño** en terminos de turnaround time.



Round Robin (RR)

Ejemplo:

Suponga que se tiene una situación en la que:

- Tres procesos llegan a un sistema (A, B y C)
- Llegan en el tiempo 0 en el orden: A - B - C
- El tiempo de ejecución de cada uno de los procesos es de 30 seg.

Proceso	Arrival time	Run-time
A	0	30
B	0	30
C	0	30

Hallar:

- Turnaround time

$$T_{turnaround} = T_{completion} - T_{arrival}$$

- Response time

$$T_{response} = T_{firstrun} - T_{arrival}$$



Round Robin (RR)

Ejemplo:

Suponga que se tiene una situación en la que:

- Tres procesos llegan a un sistema (A, B y C)
- Llegan en el tiempo 0 en el orden: A - B - C
- El tiempo de ejecución de cada uno de los procesos es de 30 seg.

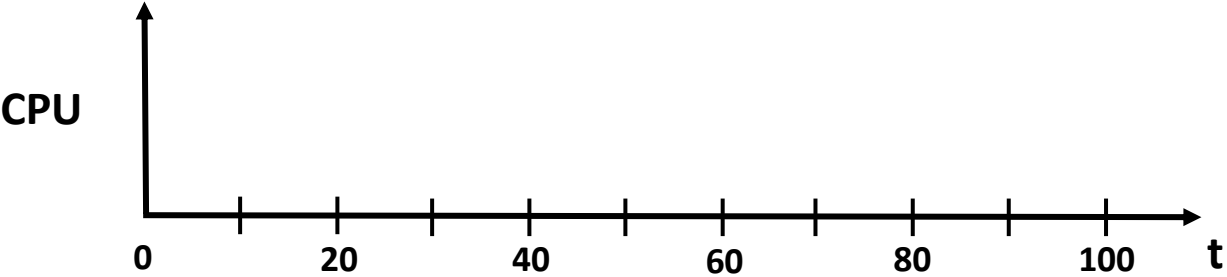
Proceso	Arrival time	Run-time
A	0	30
B	0	30
C	0	30

Calcule el turnaround time y el response time empleando el **Algoritmo SJF**.

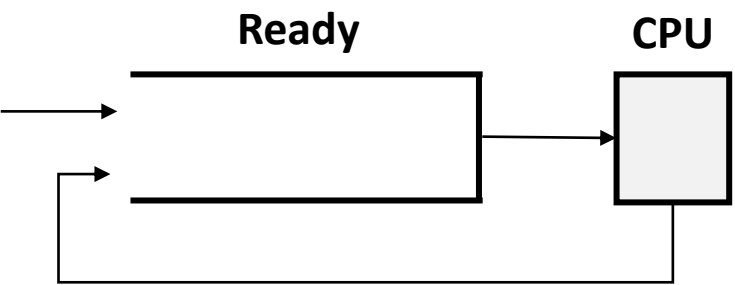
```
./scheduler.py -l 30,30,30 -p SJF -c
```



Algoritmo (SJF)



Proceso	Arrival time	Run-time
A	0	30
B	0	30
C	0	30



Proceso	T_{resp}	T_{ta}
A		
B		
C		
avg		

Round Robin (RR)

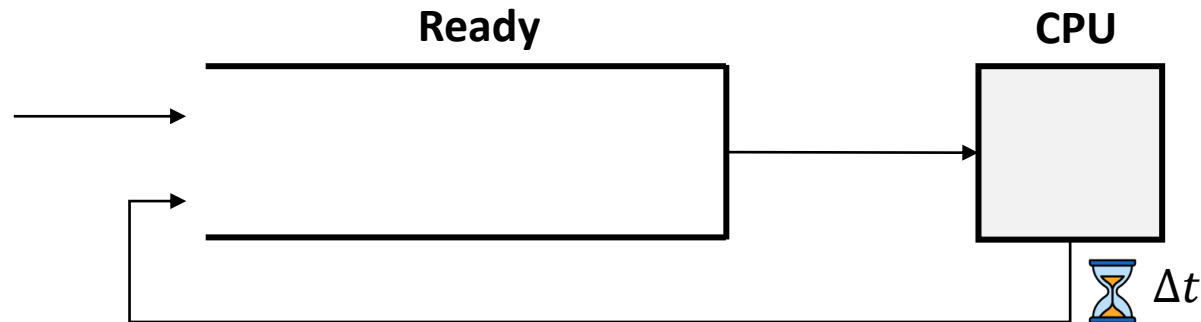
Ejemplo:

Suponga que se tiene una situación en la que:

- Tres procesos llegan a un sistema (A, B y C)
- Llegan en el tiempo 0 en el orden: A - B - C
- El tiempo de ejecución de cada uno de los procesos es de 30 seg.

Proceso	Arrival time	Run-time
A	0	30
B	0	30
C	0	30

Calcule el turnaround time y el response time empleando el **Algoritmo RR** con un quantum de 10 seg.



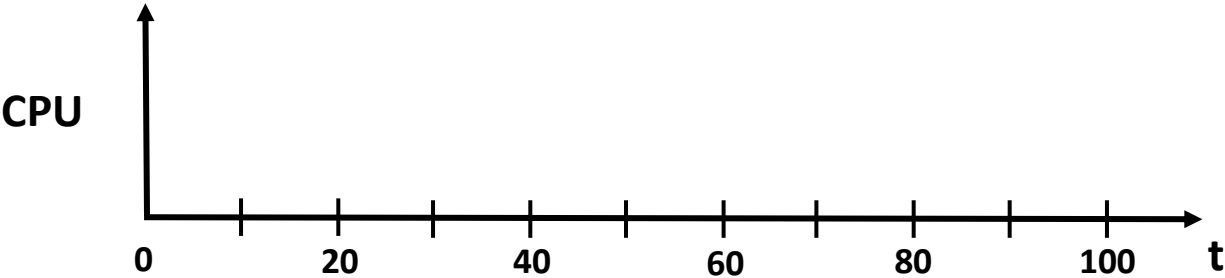
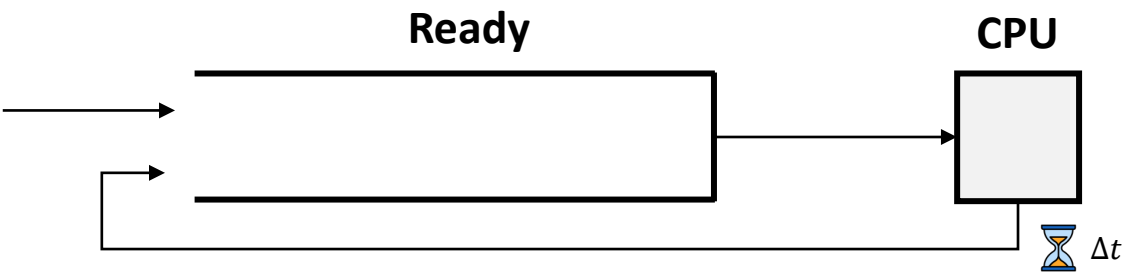
```
./scheduler.py -l 30,30,30 -p RR -q 10
```

Round Robin (RR)

Algoritmo RR (quantum = 10)

```
./scheduler.py -l 30,30,30 -p RR -q 10 -c
```

Proceso	Arrival time	Run-time
A	0	30
B	0	30
C	0	30



Proceso	T_{resp}	T_{ta}
A		
B		
C		
avg		

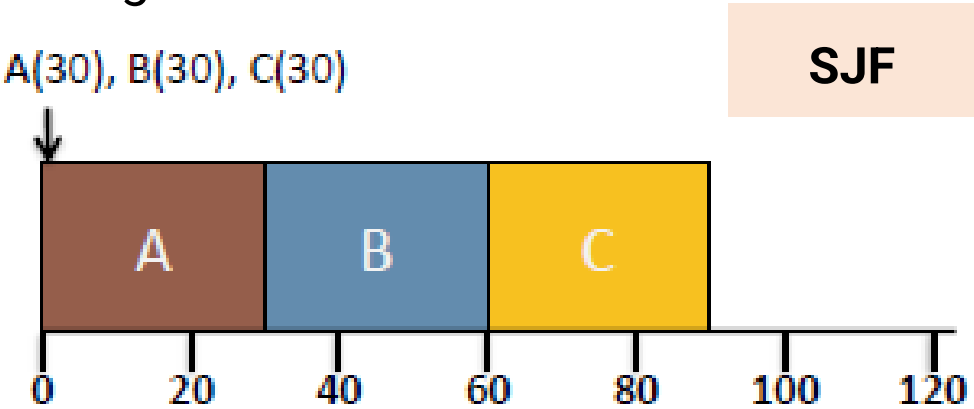
Round Robin (RR) .vs. Shortest job first (SJF)

Comparación de los algoritmos

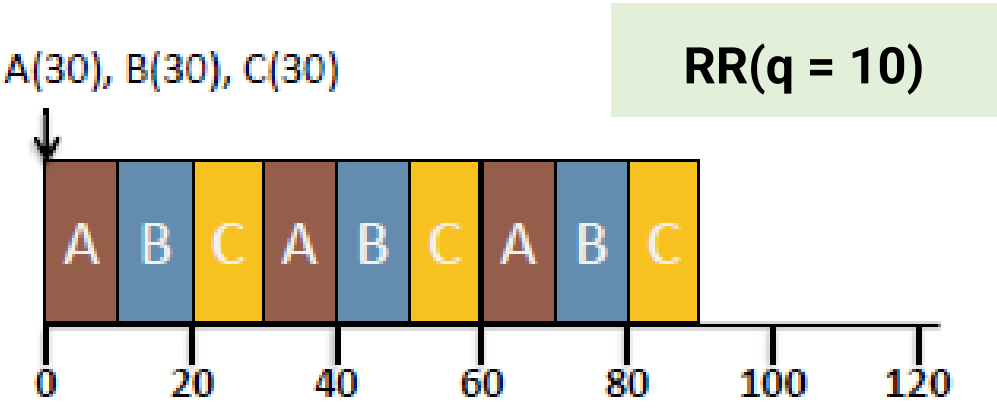
Suponga que se tiene una situación en la que:

- Tres procesos llegan a un sistema (A, B y C)
- Llegan en el tiempo 0 en el orden: A - B - C
- El tiempo de ejecución de cada uno de los procesos es de 30 seg.

Proceso	Arrival time	Run-time
A	0	30
B	0	30
C	0	30



$$T_{turnaround} = (30 + 60 + 90)/3 = 60$$
$$T_{response} = (0 + 30 + 60)/3 = 30$$



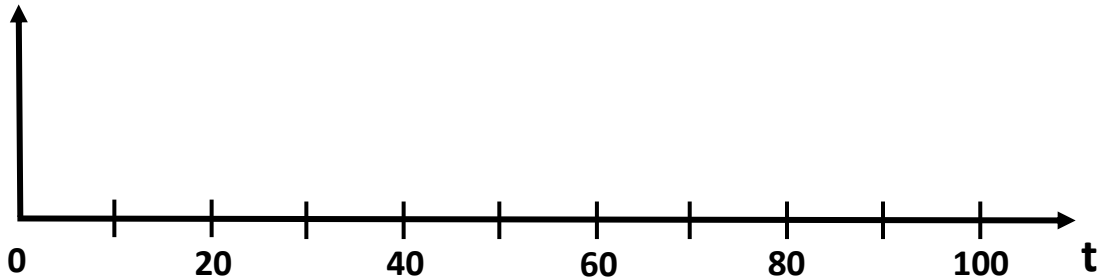
$$T_{turnaround} = (70 + 80 + 90)/3 = 80$$
$$T_{response} = (0 + 10 + 20)/3 = 10$$

Típicamente, el **RR** tiene un **turnaround time más alto** que el **SJF** (y similares), pero tiene un **mejor tiempo de respuesta**.

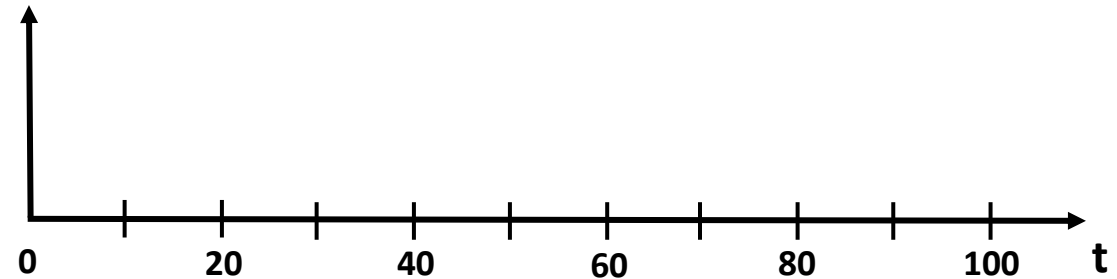
Round Robin (RR)

Importancia de la duración del quantum

Entre más corto el quantum	Entre más largo el quantum
● Mejor tiempo de respuesta. ● El costo del cambio de contexto (context switch) dominará el desempeño global.	● Disminuye el costo total del cambio de contexto. ● Deteriora el tiempo de respuesta.



```
./scheduler.py -l 30,30,30 -p RR -q 5
```



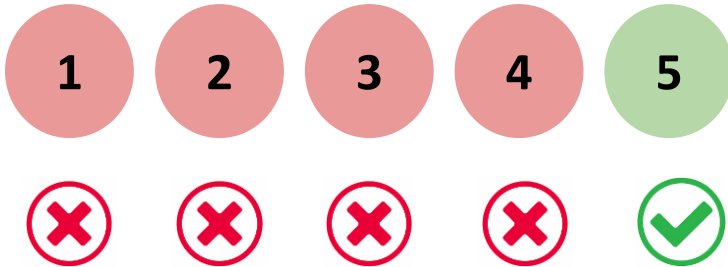
```
./scheduler.py -l 30,30,30 -p RR -q 10
```

Decidir la longitud de la porción de tiempo es un **compromiso** que debe contemplar el **diseñador del sistema**.

Relajando las suposiciones ideales

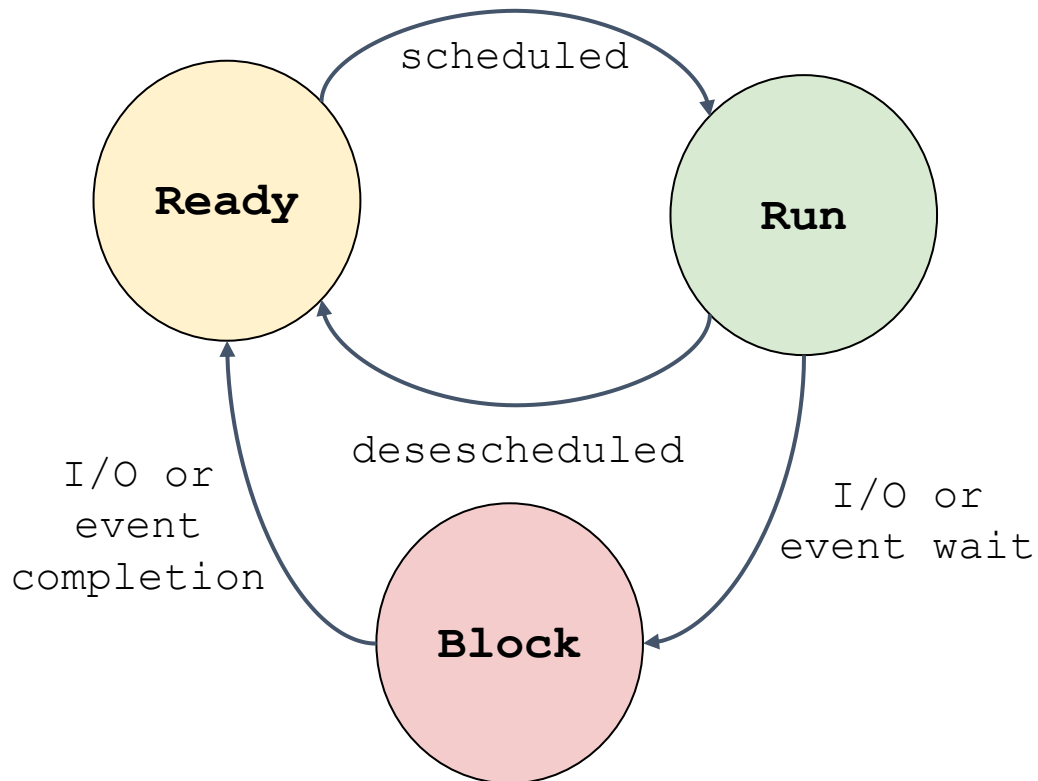
¿Que pasa si hay operaciones de I/O?

- ~~1. Cada trabajo se ejecuta por la misma cantidad de tiempo.~~
- ~~2. Todos los trabajos son iniciados al mismo tiempo (arrival time).~~
- ~~3. Una vez iniciado, cada trabajo se ejecuta hasta su finalización.~~
- ~~4. Todos los trabajos solo usan la CPU (no I/O).~~
5. El tiempo de ejecución de cada trabajo es conocido (runtime).

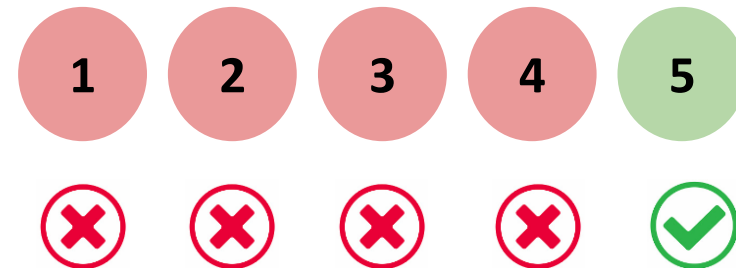


Incorporando I/O

¿Que pasa si hay operaciones de I/O?

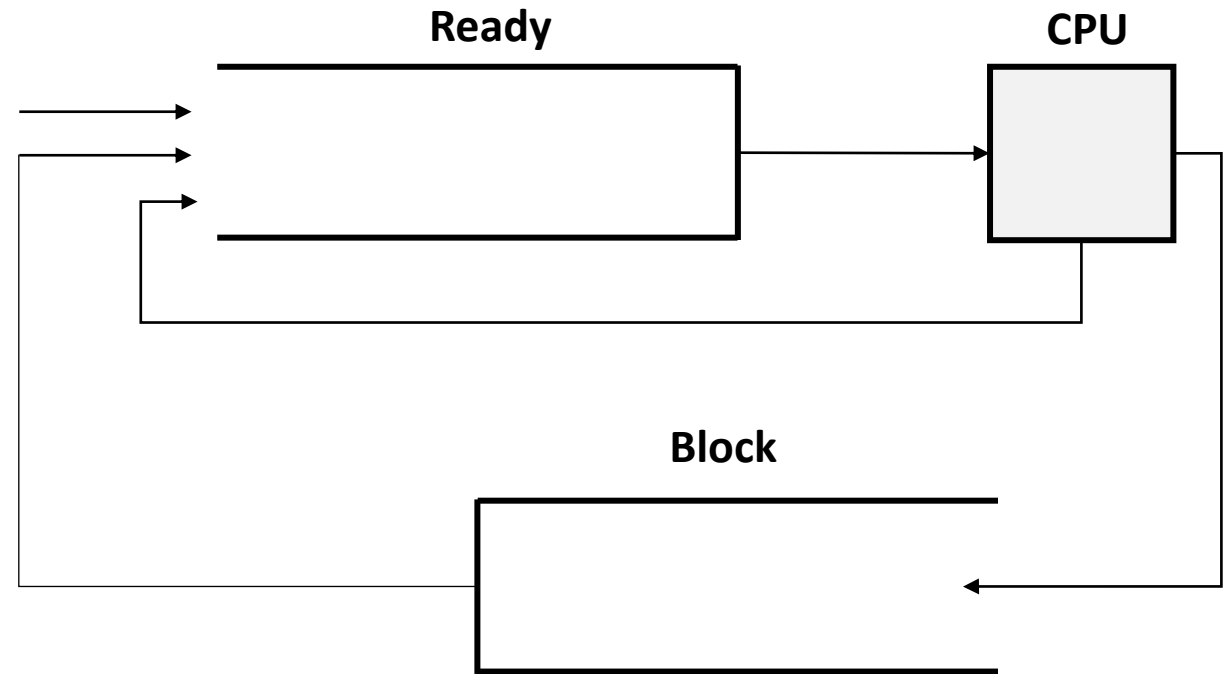
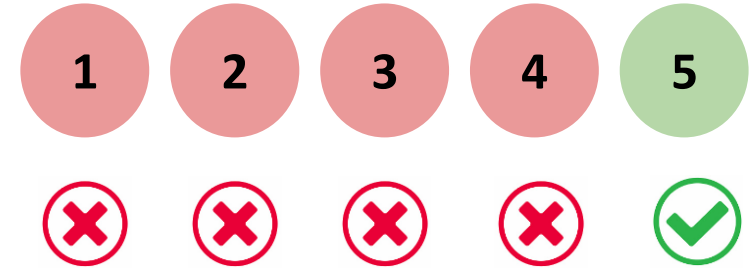
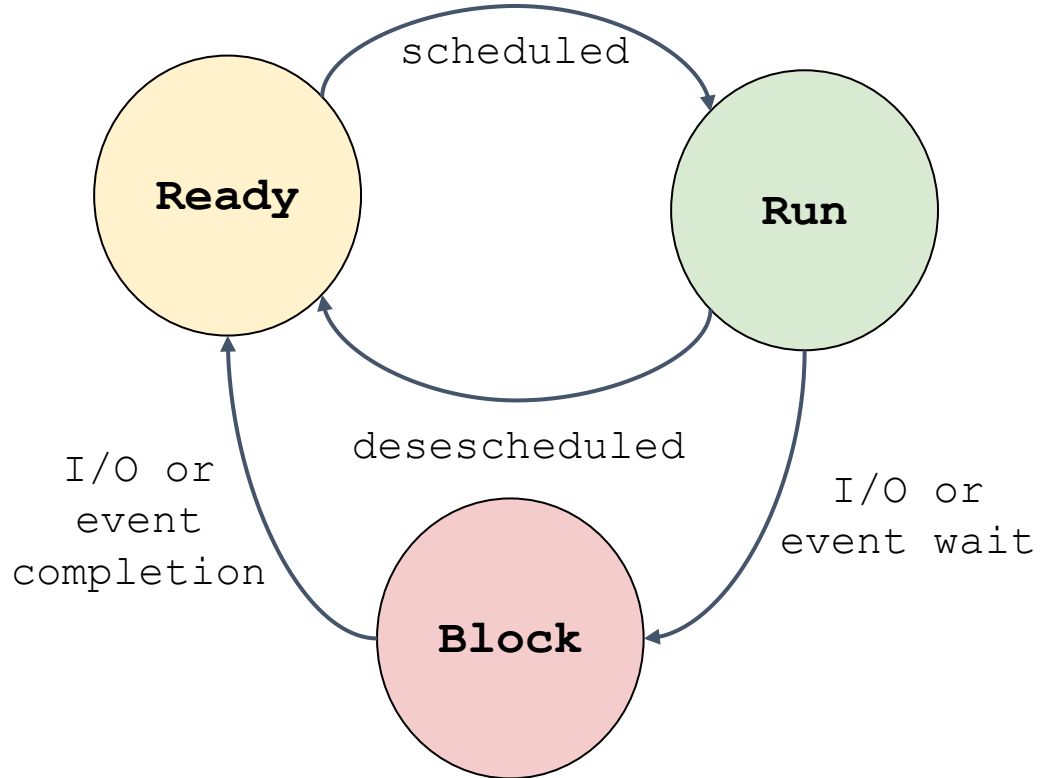


- Cuando un trabajo inicia un requerimiento de I/O:
 - El trabajo es **bloqueado** en espera de la finalización de la operación I/O.
 - El **scheduler** debería **seleccionar otro trabajo** para que tome uso de la CPU.
- Cuando la operación de I/O finaliza:
 - Se lanza una interrupción.
 - El SO mueve el proceso del estado bloqueado (**blocked**) al estado listo (**ready**).



Incorporando I/O

¿Que pasa si hay operaciones de I/O?



Incorporando I/O

Ejemplo: Suponga que se tiene una situación en la que:

- A y B requieren 40 ms de CPU cada uno
- A se ejecuta por 10 ms y luego emite una solicitud de I/O
 - Cada operación de I/O toma 10 ms
- B no realiza operaciones de I/O
- El planificador ejecuta a A primero y luego a B.

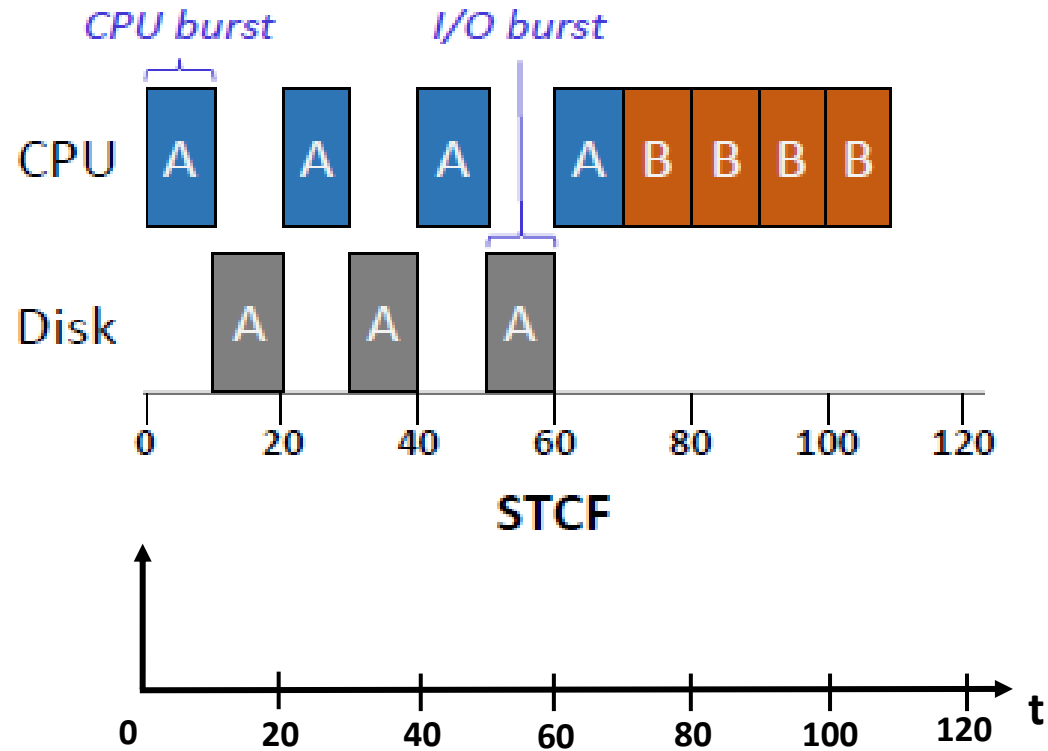
Proceso	Características
A	CPU: 40 • CPU burst: 10 I/O: 30 • I/O burst: 10
B	CPU: 40

A (interactive) + B (CPU-intensive)

Incorporando I/O

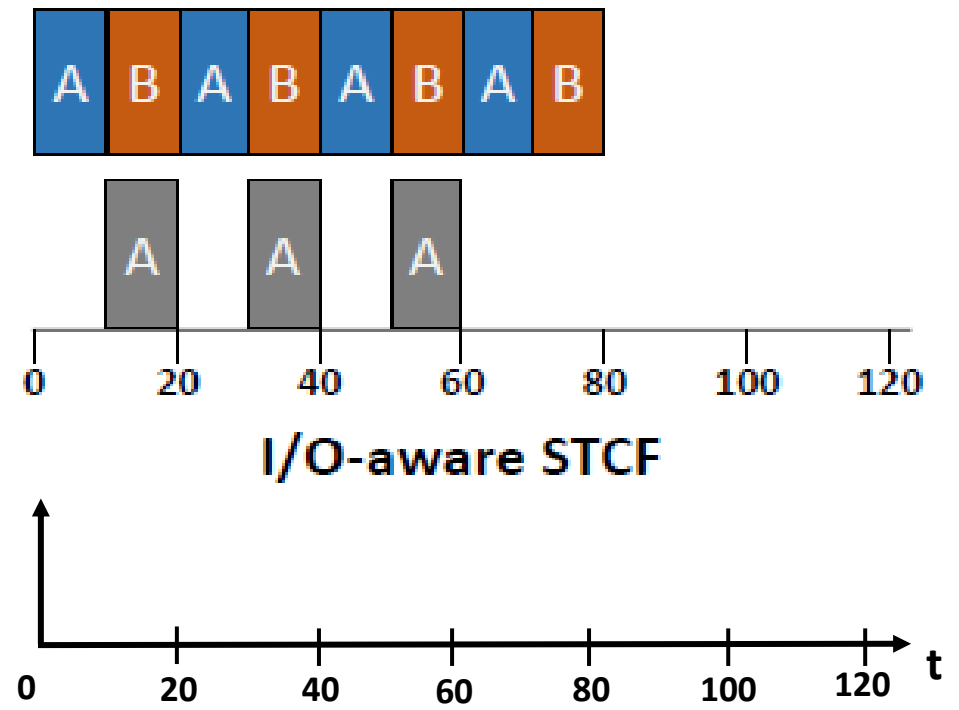
Not I/O aware

Pobre uso de los recursos.



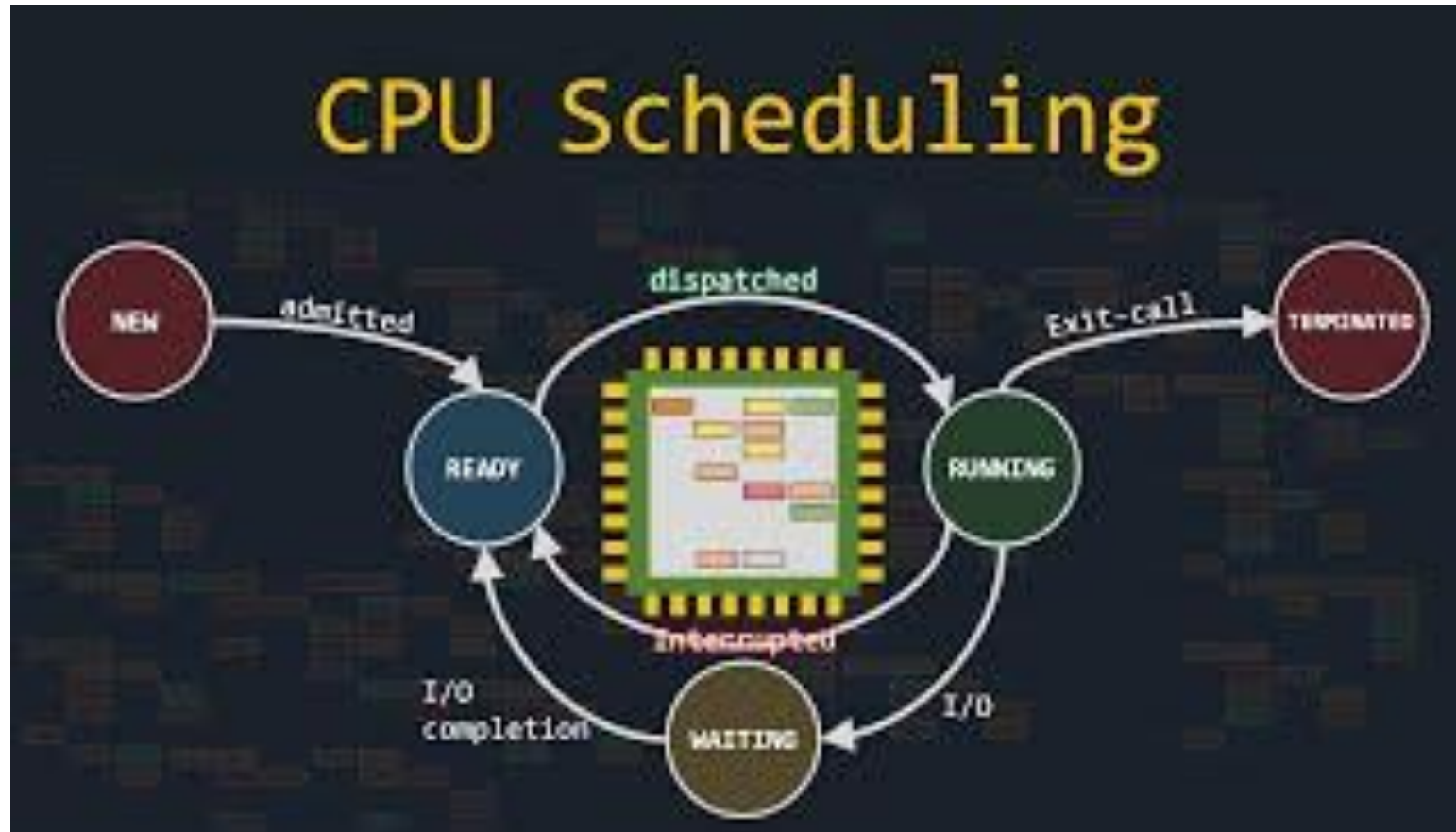
I/O aware (Overlap)

Overlap: Permite un mejor uso de los recursos.



Para comprender todo

Ahora que ha finalizado la clase, se recomienda que vea el video **The Fancy Algorithms That Make Your Computer Feel Smoother** ([link](#)) para que refuerce los conceptos anteriormente explicados.



Referencias

- **Operating Systems Three Easy Pieces** ([website](#): Capítulos [1](#) y [2](#))
- Videos de youtube: Clase 1 - Introducción a los sistemas operativos ([link](#)).
- Página de Remzi H. Arpaci-Dusseau ([link](#))
- Operating System Concepts - Tenth Edition ([website](#))
- Operating Systems Notes ([link](#))
- <https://github.com/Aniruddha-Tapas/Operating-Systems-Notes/blob/master/1-Overview.md>
- <https://myaut.github.io/dtrace-stap-book/kernel/proc.html>
- <https://myaut.github.io/dtrace-stap-book/index.html>
- <https://www.technologyuk.net/computing/computer-software/operating-systems/operating-system-utilities.shtml>
- <https://courses.cs.duke.edu/spring19/compsci590.1/slides/>
- <https://os-lab-simulator.vercel.app/>
- <http://cpuburst.com/>
- <https://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=773407108>